

PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING & EVALUASI PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI BERBASIS WEB

Disusun Oleh:

Ketua : 3312401028 Sabrina Rosa Salsyabilla

Anggota : 3312401006 Marsha Olivia



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BATAM**

2026

IDENTITAS PROYEK

Kode	: IF4PA-08
Pengusul Proyek	: Marsha Olivia, Sabrina Rosa Salsyabilla
Manajer proyek	: Siskha Handayani, M.Si
Co Manpro	:
Judul Proyek	: Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini Berbasis Web
Luaran	: Laporan proyek, file dan video presentasi, poster, manual book, dokumen BAST
Klien/Pelanggan	: Dewi Karmila, S.Pd
Tim PBL	: 1. 3312401006 Marsha Olivia 2. 3312401028 Sabrina Rosa Salsyabilla
Pengarah (Dosen & Laboran mata kuliah PBL)	: 1. Ahmad Hamim Thohari, S.S.T., M.T. (Proyek Perangkat Lunak Industri) 2. Agung Riyadi, S.Si. , M.Kom (Mata Kuliah Pilihan 2 -WEB) 3. Agus Fathulloh, S.T., M.T (Instalasi dan Perawatan Perangkat Lunak) 4. Luki Aswar, M.Pd. (Pendidikan Bahasa Indonesia, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 5. Sukma Evadini, S.T., M.Kom. (Pengujian Perangkat Lunak) 6. Satriya Bayu Aji, S.S., M.Hum. (Bahasa Inggris untuk Bisnis) 7. Muhamad Sahrul Nizan A.Md. Kom (Instalasi dan Perawatan Perangkat Lunak)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan proyek yang berjudul **“Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini berbasis Web (SIMONEV)”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi kegiatan proyek yang dilaksanakan selama satu semester, dengan tujuan yang berfokus pada perancangan dan Pembangunan sistem monitoring dan evaluasi perkembangan anak usia dini berbasis web. Sistem ini diharapkan dapat membantu proses pemantauan perkembangan anak secara lebih terstruktur serta mempermudah guru dan orang tua dalam mengakses informasi perkembangan anak.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang turut berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada:

1. Ibu Siskha Handayani, M.Si. selaku Manajer Proyek yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta evaluasi secara berkala selama proses pengerjaan proyek berlangsung.
2. Bapak/Ibu dosen penguji yang terlibat dalam pelaksanaan proyek ini, atas segala saran, masukan, dan motivasi yang diberikan.
3. Manager proyek serta rekan satu tim yang telah bekerja sama dengan baik dalam pengerjaan proyek mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian sistem.
4. Keluarga dan teman-teman terdekat yang tidak henti memberikan dukungan moral maupun motivasi selama proses penyusunan laporan.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan sistem berbasis web serta penerapan teknologi dalam bidang monitoring dan evaluasi perkembangan anak usia dini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Batam, 10 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Batasan Masalah.....	4
1.5. Manfaat	4
1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek (sub bab baru).....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait	9
2.2. Landasan Konsep dan Teknologi.....	11
2.2.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi	11
2.2.2 Sistem Informasi Berbasis Web	11
2.2.3 Perkembangan Anak Usia Dini.....	12
2.2.4 Visualisasi Data.....	12
2.2.5 Teknologi dan Tools yang Digunakan	12
2.2.6 Profil Tempat Penerapan.....	13
2.3. Metode Pengembangan Produk.....	14
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	15
3.1. Analisis Kebutuhan	15
3.2. Perancangan	19
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	69
4.1. Hasil Implementasi.....	69
4.2. Pengujian.....	69
BAB V KESIMPULAN	71

5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian peran dan tanggungjawab tim	6
Tabel 2. Perbandingan Penelitian sebelumnya.....	10
Tabel 3. Kebutuhan Fungsional	20
Tabel 4. Kebutuhan Non-Fungsional	22
Tabel 5. Skenario Use Case Login	24
Tabel 5. Skenario Use Case Registrasi Akun.....	25
Tabel 6. Skenario Use Case Kelola Data Guru	26
Tabel 7. Skenario Use Case Kelola Data Kelas	27
Tabel 8. Skenario Use Case Kelola Data Anak.....	28
Tabel 9. Skenario Use Case Kelola Verifikasi Akun	29
Tabel 10. Skenario Use Case Kelola Indikator Penilaian	30
Tabel 11. Skenario Use Case Lihat Laporan Perkembangan Anak	31
Tabel 12. Skenario Use Case Unduh Laporan Perkembangan Anak.....	32
Tabel 13. Skenario Use Case Lihat Data Anak.....	33
Tabel 14. Skenario Use Case Input Penilaian Perkembangan Anak.....	34
Tabel 16. Skenario Use Case Kelola Profil.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Umum Sistem	19
Gambar 2. Diagram Use Case.....	23
Gambar 3. Activity Diagram Login	36
Gambar 4. Activity Diagram Registrasi Akun.....	37
Gambar 5. Activity Diagram Kelola Data Guru	38
Gambar 6. Activity Diagram Kelola Data Kelas	38
Gambar 7. Activity Diagram Kelola Data Anak.....	39
Gambar 8. Activity Diagram Kelola Verifikasi Akun	39
Gambar 9. Activity Diagram Kelola Indikator Penilaian.....	40
Gambar 10. Activity Diagram Lihat Laporan Perkembangan Anak.....	41
Gambar 11. Activity Diagram Unduh Laporan Perkembangan Anak	42
Gambar 12. Activity Diagram Lihat Data Anak	42
Gambar 13. Activity Diagram Input Penilaian Perkembangan Anak	43
Gambar 14. Activity Diagram Kelola Profil.....	44
Gambar 15. ER Diagram.....	45
Gambar 16. Wireframe Halaman Home Admin	46
Gambar 17. Wireframe Halaman Login.....	47
Gambar 18. Wireframe Halaman Registrasi	48
Gambar 19. Wireframe Halaman Dashboard Admin.....	49
Gambar 20. Wireframe Halaman Kelola Data Guru.....	50
Gambar 21. Wireframe Halaman Kelola Data Kelas.....	51
Gambar 22. Wireframe Halaman Kelola Data Anak	52
Gambar 23. Wireframe Halaman Kelola Verifikasi Akun.....	53
Gambar 24. Wireframe Halaman Aspek Perkembangan	54
Gambar 25. Wireframe Halaman Indikator Penilaian.....	55
Gambar 26. Wireframe Halaman Laporan Perkembangan Admin.....	56
Gambar 27. Wireframe Halaman Pengumuman Admin	57
Gambar 28. Wireframe Halaman Profil Admin.....	58
Gambar 29. Wireframe Halaman Dashboard Guru.....	59
Gambar 30. Wireframe Halaman Data Anak Kelas.....	59
Gambar 31. Wireframe Halaman Penilaian Perkembangan Anak.....	60
Gambar 32. Wireframe Halaman Laporan Perkembangan Guru.....	61
Gambar 33. Wireframe Halaman Pengumuman Guru.....	62
Gambar 34. Wireframe Halaman Profil Guru.....	63
Gambar 35. Wireframe Halaman Dashboard Orang Tua.....	64

Gambar 36. Wireframe Halaman Laporan Perkembangan Orang Tua.....	65
Gambar 37. Wireframe Halaman Pengumuman Orang Tua.....	66
Gambar 38. Wireframe Halaman Profil Orang Tua.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Dokumen Proses Pengumpulan Requirement	31
Lampiran B. Link Produk	31
Lampiran C. Dokumen Pengujian	31

Daftar lampiran juga perlu disesuaikan dengan panduan, khususnya terkait jenis lampiran minimal yang wajib disertakan. Jenis lampiran ini berbeda bergantung pada ruang lingkup Proyek, apakah pengembangan perangkat lunak, AI, atau implementasi jaringan. Disarankan menggunakan fitur *Caption* agar daftar lampiran bisa otomatis, atau jika tidak tersedia, bisa dibuat manual (karena lampiran tidak sebanyak tabel/gambar).

ABSTRAK

Perkembangan anak usia dini merupakan aspek penting yang perlu dipantau secara berkala oleh guru dan orang tua. Namun, proses monitoring dan evaluasi perkembangan anak di TK Al-Muhajirin Dotamana masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien, berisiko terjadi kesalahan pencatatan, serta terbatas dalam penyampaian informasi kepada orang tua. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi perkembangan anak usia dini berbasis web yang diberi nama SIMONEV. Metode pengembangan yang digunakan adalah Agile, yang memungkinkan pengembangan sistem secara iteratif dan fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Sistem ini dirancang untuk mendukung beberapa aktor, yaitu admin, guru, dan orang tua, dengan fitur utama seperti pengelolaan data, input penilaian berdasarkan indikator perkembangan, serta penyajian laporan dalam bentuk grafik dan file PDF. Hasil dari proyek ini adalah sebuah sistem berbasis web yang mampu membantu proses pencatatan, pengolahan, dan penyajian data perkembangan anak secara lebih terstruktur dan efisien. Dengan adanya sistem ini, diharapkan guru dapat lebih mudah dalam melakukan penilaian, serta orang tua dapat memantau perkembangan anak secara real-time, sehingga meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam proses monitoring perkembangan anak.

Kata Kunci: monitoring perkembangan anak, sistem berbasis web, evaluasi, SIMONEV, Agile.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pengelolaan data dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Sistem informasi berbasis web menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan untuk mendukung pengolahan data dan penyajian informasi secara cepat serta mudah diakses (Jogiyanto Hartono, 2005).

Dalam pendidikan anak usia dini (PAUD), kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan anak merupakan proses penting yang dilakukan secara berkelanjutan. Guru melakukan observasi terhadap berbagai aspek perkembangan anak, seperti motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta nilai agama dan moral. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, dalam praktiknya, proses pencatatan dan pengelolaan data perkembangan anak masih banyak dilakukan secara manual, seperti menggunakan buku catatan atau dokumen yang terpisah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di TK Al-Muhajirin Dotamana, diketahui bahwa seluruh proses pencatatan perkembangan anak masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan harian. Guru mengalami kesulitan dalam merekap data perkembangan setiap anak secara berkala, sehingga proses penyusunan laporan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini menimbulkan berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pencarian data, risiko kehilangan data, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan. Selain itu, proses pengolahan data menjadi kurang efisien karena harus dilakukan secara berulang.

Di sisi lain, kebutuhan akan penyampaian informasi kepada orang tua juga semakin meningkat. Orang tua pun mengalami kesulitan dalam memantau

perkembangan anak secara rutin, karena informasi perkembangan hanya disampaikan melalui pertemuan atau laporan tertulis yang diberikan pada akhir semester. Akibatnya, orang tua tidak dapat mengetahui perkembangan anak secara harian maupun mingguan, sehingga keterlibatan orang tua dalam proses tumbuh kembang anak menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data dalam satu platform yang terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkanlah Sistem Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini (SIMONEV), yaitu sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu sekolah dalam mengelola data perkembangan anak secara terintegrasi. Sistem ini menyediakan fitur pencatatan hasil observasi, pengolahan data perkembangan, serta penyajian laporan secara sistematis dan mudah diakses oleh guru maupun orang tua.

Adapun manfaat yang diharapkan dari pengembangan sistem ini adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempermudah proses evaluasi perkembangan anak, serta meningkatkan transparansi informasi kepada orang tua. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan lebih efektif, serta mendukung pengambilan keputusan dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan data yang akurat dan terdokumentasi dengan baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam proyek Sistem Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini (SIMONEV) adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sistem informasi berbasis web yang dapat membantu guru dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan data perkembangan anak secara terstruktur dan efisien?

2. Bagaimana sistem dapat mengelola dan mengolah data hasil observasi perkembangan anak berdasarkan berbagai aspek perkembangan sehingga menghasilkan evaluasi yang akurat?
3. Bagaimana sistem dapat menyajikan laporan perkembangan anak secara otomatis, sistematis, dan mudah diakses oleh guru maupun orang tua?
4. Bagaimana merancang antarmuka sistem yang mudah digunakan oleh admin, guru, dan orang tua dalam mengakses serta memantau data perkembangan anak?
5. Bagaimana sistem dapat mengintegrasikan seluruh proses monitoring dan evaluasi perkembangan anak dalam satu platform yang aman dan terpusat?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini (SIMONEV) adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem informasi berbasis web yang mampu membantu guru dalam mengelola dan menyimpan data perkembangan anak secara terstruktur, efisien, dan mudah diakses.
2. Mengembangkan fitur pencatatan dan pengolahan hasil observasi perkembangan anak berdasarkan berbagai aspek perkembangan sehingga menghasilkan evaluasi yang akurat dan sistematis.
3. Menyediakan fitur laporan perkembangan anak yang dapat dihasilkan secara otomatis dan dapat diakses oleh guru maupun orang tua secara mudah.
4. Merancang antarmuka pengguna (user interface) yang sederhana, interaktif, dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna sistem (admin, guru, dan orang tua).
5. Mengintegrasikan seluruh proses monitoring dan evaluasi perkembangan anak dalam satu platform berbasis web yang aman, terpusat, dan mudah digunakan.

1.4. Batasan Masalah

Agar pengembangan sistem lebih terarah serta sesuai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia, maka proyek Sistem Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini (SIMONEV) ini memiliki ruang lingkup dan batasan tertentu. Sistem yang dikembangkan berbasis web dan ditujukan untuk digunakan oleh pihak sekolah, khususnya admin, guru, dan orang tua dalam melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan anak usia dini.

Lingkup pekerjaan dalam sistem ini mencakup pengelolaan data anak, data guru, dan data kelas, pencatatan hasil observasi perkembangan anak berdasarkan aspek perkembangan (motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta nilai agama dan moral), serta pengolahan data menjadi laporan perkembangan anak. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur untuk melihat dan mengunduh laporan dalam bentuk PDF serta akses bagi orang tua untuk memantau perkembangan anak secara berkala.

Dari sisi teknis, sistem ini dibangun sebagai aplikasi berbasis web dengan menggunakan teknologi backend dan frontend yang terintegrasi serta database terpusat untuk penyimpanan data. Sistem hanya dapat diakses melalui web browser dan belum dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile. Hak akses pengguna dibatasi berdasarkan peran, yaitu admin, guru, dan orang tua. Adapun batasan dalam sistem ini adalah fitur yang disediakan hanya sebatas pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data perkembangan anak, tanpa mencakup proses pembelajaran secara langsung. Sistem juga tidak terintegrasi dengan sistem eksternal lainnya. Proses pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Blackbox Testing untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Dengan adanya batasan ini, diharapkan pengembangan sistem dapat lebih fokus, terarah, serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1.5. Manfaat

Proyek Sistem Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini (SIMONEV) ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik secara praktis maupun teoretis.

Dari sisi praktis, sistem yang dikembangkan dapat membantu guru dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan data perkembangan anak secara lebih efisien, terstruktur, dan aman. Dengan adanya sistem ini, proses monitoring dan evaluasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara digital

sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan serta risiko kehilangan data. Selain itu, fitur pengolahan dan penyajian laporan secara otomatis memudahkan guru dalam menyusun laporan perkembangan anak tanpa harus melakukan perhitungan secara manual.

Bagi orang tua, sistem ini memberikan kemudahan dalam mengakses informasi perkembangan anak secara berkala, sehingga komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua menjadi lebih transparan dan efektif. Sementara itu, bagi pihak sekolah, sistem ini membantu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat berdasarkan data yang tersedia.

Dari sisi teoretis, proyek ini menjadi sarana penerapan konsep sistem informasi berbasis web serta implementasi metode pengembangan perangkat lunak menggunakan pendekatan Agile Development. Pengembangan sistem ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau pengembang lain yang ingin membangun sistem serupa dalam bidang pendidikan, khususnya pada monitoring dan evaluasi perkembangan anak usia dini.

Proyek ini juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada **SDGs Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas (Quality Education)**. Dengan menghadirkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis web, proyek ini mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pengelolaan data perkembangan yang lebih terstruktur, akurat, dan mudah diakses. Hal ini sejalan dengan upaya global dalam memastikan setiap anak mendapatkan pemantauan tumbuh kembang yang layak sebagai fondasi pendidikan berkualitas sejak dini

Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memberikan manfaat dalam membantu aktivitas operasional di lingkungan sekolah, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan.

1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek (sub bab baru)

Proyek ini dapat dilaksanakan secara tim maupun individu, tergantung pada kebutuhan dan kondisi pelaksanaan. Terlepas dari model pengerjaannya, proyek ini tetap melibatkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan kualitas dan relevansi solusi yang dihasilkan.

Apabila proyek dikerjakan secara tim, pembagian peran dan tanggung jawab ditentukan berdasarkan fitur atau modul tertentu. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab penuh terhadap modul yang dikerjakannya, mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga dokumentasi.

Rincian pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim disajikan pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim

Nama Mahasiswa	Fitur/Modul yang Dikerjakan	Ruang Lingkup Tanggung Jawab
Marsha Olivia	Halaman Utama	- Perancangan tampilan dan navigasi halaman utama sistem. - Implementasi landing page yang menampilkan informasi umum sistem monitoring dan evaluasi anak. - Implementasi komponen antarmuka umum seperti navbar dan footer - Pengujian tampilan dan responsivitas halaman utama. - Dokumentasi teknis modul.

	Login	- Implementasi form login dengan validasi autentifikasi pengguna. - Implementasi session management dan redirect berbasis peran (admin, guru, orang tua). - Implementasi keamanan akses halaman berdasarkan hak peran pengguna. - Pengujian fungsional alur login dan keamanan akses sistem. - Dokumentasi teknis modul.
	Modul Guru	- Implementasi dashboard guru dengan ringkasan data perkembangan anak. - Implementasi halaman daftar anak sesuai kelas yang diampu guru. - Implementasi fitur hasil observasi perkembangan anak per aspek penilaian. - Implementasi fitur edit dan pembaruan data hasil observasi. - Implementasi fitur generate, melihat, dan mengunduh laporan perkembangan anak dalam bentuk PDF. - Pengujian fungsional fitur observasi dan pelaporan perkembangan anak. - Dokumentasi teknis modul.
Sabrina Rosa Salsyabilla	Register	- Implementasi form registrasi akun untuk guru dan orang tua. - Implementasi validasi data pendaftaran dan notifikasi status akun. - Implementasi alur pengiriman permintaan verifikasi akun kepada admin. - Pengujian fungsional proses registrasi dan konsistensi data.

		- Dokumentasi teknis modul.
	Modul Admin	- Implementasi dashboard admin dengan rekap data keseluruhan sistem. - Implementasi fitur kelola data guru, kelas, dan anak (tambah, ubah, hapus, lihat). - Implementasi fitur verifikasi dan persetujuan akun pengguna (guru dan orang tua). - Implementasi fitur konfigurasi indikator perkembangan anak sesuai kurikulum. - Implementasi fitur laporan perkembangan anak keseluruhan dan ekspor PDF. - Pengujian fungsional dan konsistensi data seluruh fitur modul admin. - Dokumentasi teknis modul.
	Modul Orang Tua	- Implementasi dashboard orang tua dengan ringkasan perkembangan anak. - Implementasi halaman monitoring perkembangan anak secara berkala. - Implementasi fitur melihat catatan dan komentar guru terkait perkembangan anak. - Implementasi fitur mengunduh laporan perkembangan anak dalam bentuk PDF. - Pengujian fungsional dan akurasi data perkembangan yang ditampilkan. - Dokumentasi teknis modul.

Selain itu, pelaksanaan proyek ini juga melibatkan interaksi dengan berbagai pihak sebagai tim pendukung, yaitu klien dan dosen pembimbing. Bentuk

kolaborasi yang dilakukan meliputi wawancara untuk pengumpulan kebutuhan sistem, peninjauan desain antarmuka (mockup), diskusi secara berkala maupun insidental, serta pengumpulan umpan balik dari klien sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan sistem.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian oleh Fu'adi et al. (2022) yang mengembangkan sistem monitoring perkembangan anak berbasis web menggunakan PHP dan Laravel, dengan fitur pengelolaan data dan laporan perkembangan. Sistem ini memiliki kelebihan dalam mempermudah pencatatan dan penyajian data, namun masih terbatas karena belum menyediakan visualisasi interaktif dan evaluasi berbasis indikator.

Selanjutnya, Sudirman (2020) mengembangkan aplikasi berbasis mobile dengan fitur monitoring dan evaluasi secara real-time. Teknologi mobile memungkinkan akses yang fleksibel, namun keterbatasannya adalah belum mendukung akses berbasis web sehingga penggunaan kurang optimal untuk berbagai pengguna.

Penelitian oleh Abrori (2018) mengembangkan sistem berbasis web dengan fitur penginputan data dan akses informasi perkembangan anak oleh guru dan orang tua. Sistem ini memudahkan penyampaian informasi, tetapi masih memiliki keterbatasan karena belum dilengkapi visualisasi data dan evaluasi berbasis indikator.

Berdasarkan penelitian tersebut, sistem yang dikembangkan pada proyek ini yaitu SIMONEV berbasis web menggunakan Laravel bagian backend dan [Next.js](#) bagian Frontend, dengan fitur monitoring, evaluasi berbasis indikator, serta visualisasi data dalam bentuk grafik. Sistem ini dirancang untuk mengatasi

keterbatasan sebelumnya dengan menyediakan informasi yang lebih interaktif, terstruktur, dan dapat diakses oleh berbagai pengguna.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, perbandingan beberapa sistem terkait berdasarkan aspek fitur, teknologi, kelebihan, dan keterbatasan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Peneliti/Tahun	Judul/Topik Penelitian	Fitur utama	Metode/Teknologi	Kelebihan	Kekurangan/Celah
Fu'adi et al. (2022)	Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Anak Usia Dini	Input data monitoring, dan laporan perkembangan	Waterfall, PHP, Laravel	Pengelolaan data lebih efisien, memudahkan input dan laporan	Belum ada visualisasi grafik dan evaluasi indikator
Sudirman (2020)	Penerapan DevOps dalam CI/CD	Monitoring real-time, dan laporan fleksibel	Docker, Jenkins, GitLab	Mempercepat deployment, otomatisasi pipeline	Membutuhkan infrastruktur server yang kompleks
Abrori (2018)	Sistem Monitoring Perkembangan Anak TK	Input data, dan akses informasi orang tua	Web, PHP, MySQL	Mempermudah monitoring dan akses informasi oleh guru & orang tua	Tidak ada visualisasi interaktif, evaluasi belum terstruktur
Penelitian ini	Pengembangan Sistem Monitoring & Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini (SIMONEV)	Monitoring, evaluasi, indikator, grafik perkembangan, dan laporan perkembangan.	Web, (Laravel / Next.js + API), MySQL	Monitoring, evaluasi berbasis indikator, visualisasi grafik, akses multi-user	Menjawab keterbatasan penelitian sebelumnya dengan mengintegrasikan fitur monitoring, evaluasi berbasis indikator perkembangan

					anak, visualisasi data dalam bentuk grafik, serta sistem berbasis web yang mendukung akses multi-user (guru dan orang tua) secara real-time dan terstruktur
--	--	--	--	--	---

2.2. Landasan Konsep dan Teknologi

2.2.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengamati, mencatat, serta menilai perkembangan suatu objek secara berkala. Monitoring berfungsi untuk mengumpulkan data secara terus-menerus, sedangkan evaluasi digunakan untuk menganalisis dan menilai hasil berdasarkan indikator tertentu.

Dalam konteks pendidikan anak usia dini, sistem ini digunakan untuk memantau perkembangan anak berdasarkan aspek perkembangan seperti motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta nilai agama dan moral. Dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital, proses pencatatan dan pengolahan data dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien.

2.2.2 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web adalah sistem yang dapat diakses melalui browser dengan memanfaatkan jaringan internet. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan.

Dalam proyek ini, sistem berbasis web digunakan untuk mempermudah akses bagi berbagai pengguna seperti admin, guru, dan orang tua. Dengan sistem berbasis web, proses pengelolaan data dan penyajian informasi perkembangan anak dapat dilakukan secara real-time dan terpusat dalam satu platform.

2.2.3 Perkembangan Anak Usia Dini

Perkembangan anak usia dini merupakan proses pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada anak dalam berbagai aspek, seperti aspek kognitif, bahasa, motorik, sosial-emosional, serta nilai agama dan moral. Penilaian perkembangan anak dilakukan berdasarkan indikator tertentu yang telah ditetapkan agar perkembangan anak dapat dipantau sesuai dengan tahap usianya.

Dalam sistem SIMONEV, penilaian perkembangan anak dilakukan secara digital berdasarkan indikator yang telah ditentukan, sehingga hasil evaluasi dapat disajikan secara lebih sistematis dan mudah dipahami.

2.2.4 Visualisasi Data

Visualisasi data adalah proses penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram untuk mempermudah pemahaman informasi. Dalam sistem monitoring perkembangan anak, visualisasi digunakan untuk menampilkan hasil perkembangan anak secara lebih jelas dan informatif.

Pada sistem SIMONEV, visualisasi data digunakan untuk menampilkan perkembangan anak dalam bentuk grafik, sehingga memudahkan guru dan orang tua dalam memahami hasil evaluasi secara cepat.

2.2.5 Teknologi dan Tools yang Digunakan

Dalam pengembangan sistem SIMONEV, digunakan beberapa teknologi dan tools sebagai berikut:

- **Framework Web (Laravel / Next.js)**

Digunakan untuk membangun sistem berbasis web yang terstruktur dan efisien. Framework ini membantu dalam pengelolaan routing, logika aplikasi, serta integrasi dengan database.

- **Database (MySQL)**

Digunakan untuk menyimpan data secara terpusat, seperti data anak, data guru, hasil penilaian, serta laporan perkembangan.

- **Frontend (HTML, CSS, JavaScript)**

Digunakan untuk membangun tampilan antarmuka pengguna (user interface) agar sistem mudah digunakan dan interaktif.

- **PDF Generator**

Digunakan untuk menghasilkan laporan perkembangan anak dalam bentuk file PDF yang dapat diunduh oleh pengguna.

- **Web Browser**

Digunakan sebagai media untuk mengakses sistem oleh pengguna seperti admin, guru, dan orang tua.

2.2.6 Profil Tempat Penerapan

Proyek ini diterapkan pada **TK Al-Muhajirin Dotamana**, yaitu lembaga pendidikan anak usia dini yang berfokus pada pengembangan aspek Agama, moral dan perilaku, Sosial-emosional, Kognitif, Berhitung, Berkomunikasi, dan Kreativitas/seni. Dalam proses pembelajaran, guru melakukan penilaian perkembangan anak secara berkala berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

Namun, proses pencatatan dan pengolahan data perkembangan anak masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efektif dalam pengelolaan data dan penyampaian informasi kepada orang tua. Selain itu, orang tua mengalami keterbatasan dalam memantau perkembangan anak secara langsung karena informasi yang diperoleh masih terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sistem **SIMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini)** berbasis web yang bertujuan untuk membantu guru dalam melakukan pencatatan dan evaluasi perkembangan anak secara terstruktur, serta memudahkan orang tua dalam mengakses informasi perkembangan anak secara real-time.

2.3. Metode Pengembangan Produk

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek ini adalah **Agile**. Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan fleksibel, di mana proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan berulang (incremental). Metode ini memungkinkan adanya perubahan kebutuhan selama proses pengembangan serta meningkatkan kolaborasi antara pengembang dan pengguna. Menurut **Al-Saqqa et al. (2020)**, Agile menekankan pada pengembangan yang cepat, adaptif, serta berfokus pada kebutuhan pengguna.

Dalam metode Agile, proses pengembangan dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning)

Tahap perencanaan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem dan menentukan ruang lingkup pengembangan. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan kebutuhan sistem melalui observasi dan wawancara dengan pihak **TK Al-Muhajirin Dotamana**, khususnya guru, untuk mengetahui proses monitoring perkembangan anak yang sedang berjalan serta permasalahan yang dihadapi.

2. Perancangan (Design)

Tahap perancangan bertujuan untuk membuat desain sistem yang akan dikembangkan, baik dari segi tampilan maupun struktur sistem. Pada tahap ini, dilakukan perancangan **use case diagram, flowchart, ERD, serta desain antarmuka (UI)** dari sistem **SIMONEV** agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3. Pengembangan (Development)

Tahap pengembangan merupakan proses pembuatan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Pada tahap ini, dilakukan proses coding menggunakan teknologi berbasis web seperti **Laravel / Next.js dan MySQL** untuk membangun fitur-fitur sistem seperti login, input penilaian, serta tampilan laporan perkembangan anak.

4. Pengujian (Testing)

Tahap pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Pada tahap ini, dilakukan pengujian sistem menggunakan metode **black box testing** untuk memastikan setiap fitur berjalan dengan baik, seperti proses login, input data, dan tampilan laporan.

5. Evaluasi dan Perbaikan (Iteration)

Tahap evaluasi dilakukan untuk meninjau kembali sistem yang telah dikembangkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi bersama pengguna (guru) untuk mendapatkan feedback, kemudian dilakukan perbaikan atau pengembangan ulang pada fitur yang masih kurang sesuai

Dengan penerapan metode Agile, proyek ini mampu beradaptasi terhadap kebutuhan pengguna, mempercepat pengembangan sistem, serta menjaga kualitas produk yang sesuai dengan harapan klien.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1. Analisis Kebutuhan

Pada kondisi saat ini, proses monitoring dan evaluasi perkembangan anak di **TK Al-Muhajirin Dotamana** masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan pada buku atau lembar penilaian. Hal ini menyebabkan beberapa kendala, antara lain proses pencatatan yang kurang efisien, risiko kehilangan data, serta keterbatasan dalam penyajian informasi kepada orang tua.

Selain itu, orang tua mengalami kesulitan dalam memantau perkembangan anak secara berkala karena informasi yang diberikan masih terbatas dan tidak dapat diakses secara langsung. Guru juga membutuhkan waktu lebih lama dalam merekap data perkembangan anak untuk dijadikan laporan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem yang mampu membantu proses monitoring dan evaluasi perkembangan anak secara lebih efektif dan terstruktur. Oleh karena itu, dirancang sistem **SIMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini)** berbasis web yang dapat digunakan oleh guru untuk melakukan input dan pengelolaan data, serta oleh orang tua untuk mengakses informasi perkembangan anak secara real-time.

3.1.1 Proses Bisnis Berjalan

Proses bisnis yang berjalan di **TK Al-Muhajirin Dotamana** dalam kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan anak masih dilakukan secara manual. Guru melakukan pencatatan perkembangan anak berdasarkan indikator yang telah ditentukan dengan menggunakan buku atau lembar penilaian.

Setiap harinya, guru mengamati aktivitas dan perkembangan anak, kemudian mencatat hasil penilaian tersebut secara tertulis. Data yang telah dicatat kemudian direkap secara berkala untuk dijadikan laporan perkembangan anak. Laporan tersebut biasanya disampaikan kepada orang tua dalam periode tertentu, seperti saat pembagian rapor atau pertemuan orang tua.

Dalam proses ini, orang tua tidak dapat mengakses informasi perkembangan anak secara langsung dan harus menunggu laporan dari pihak sekolah. Selain itu, proses rekap data yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama dan berpotensi terjadi kesalahan pencatatan.

Adapun beberapa permasalahan yang terdapat pada proses bisnis yang berjalan saat ini, antara lain:

1. Proses pencatatan data masih manual sehingga kurang efisien.

2. Risiko kehilangan atau kerusakan data cukup tinggi.
3. Proses rekap dan pembuatan laporan membutuhkan waktu lama.
4. Orang tua tidak dapat memantau perkembangan anak secara real-time.
5. Penyajian data belum dalam bentuk visual yang mudah dipahami.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sistem yang dapat mengotomatisasi proses monitoring dan evaluasi perkembangan anak agar lebih efektif, akurat, dan mudah diakses oleh guru maupun orang tua.

3.1.2 Gambaran Umum Sistem

Sistem yang akan dikembangkan adalah **SIMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini)** berbasis web yang bertujuan untuk membantu proses pencatatan, pengelolaan, serta penyajian informasi perkembangan anak secara lebih efektif dan terstruktur.

Sistem ini mendukung tiga jenis pengguna utama, yaitu **admin, guru, dan orang tua**.

1. Admin TU :

Admin memiliki hak akses penuh dalam mengelola sistem, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Login ke sistem sebagai pengelola utama
- b. Melakukan verifikasi akun pengguna (guru dan orang tua) dengan menyetujui atau menolak pendaftaran akun
- c. Mengelola data guru, data kelas, data anak, dan akun pengguna
- d. Mengatur indikator penilaian perkembangan sesuai kurikulum yang digunakan
- e. Melihat dan mengunduh laporan perkembangan anak secara keseluruhan.

2. Guru :

Guru berperan dalam proses monitoring dan evaluasi perkembangan anak.

Fitur yang dapat diakses oleh Guru meliputi:

- a. Melakukan registrasi akun pada sistem

- b. Login ke sistem sesuai akun masing-masing
- c. Mengelola data anak sesuai dengan kelas yang diampu
- d. Mengelola penilaian perkembangan anak
- e. Melihat & mengunduh laporan dalam bentuk PDF

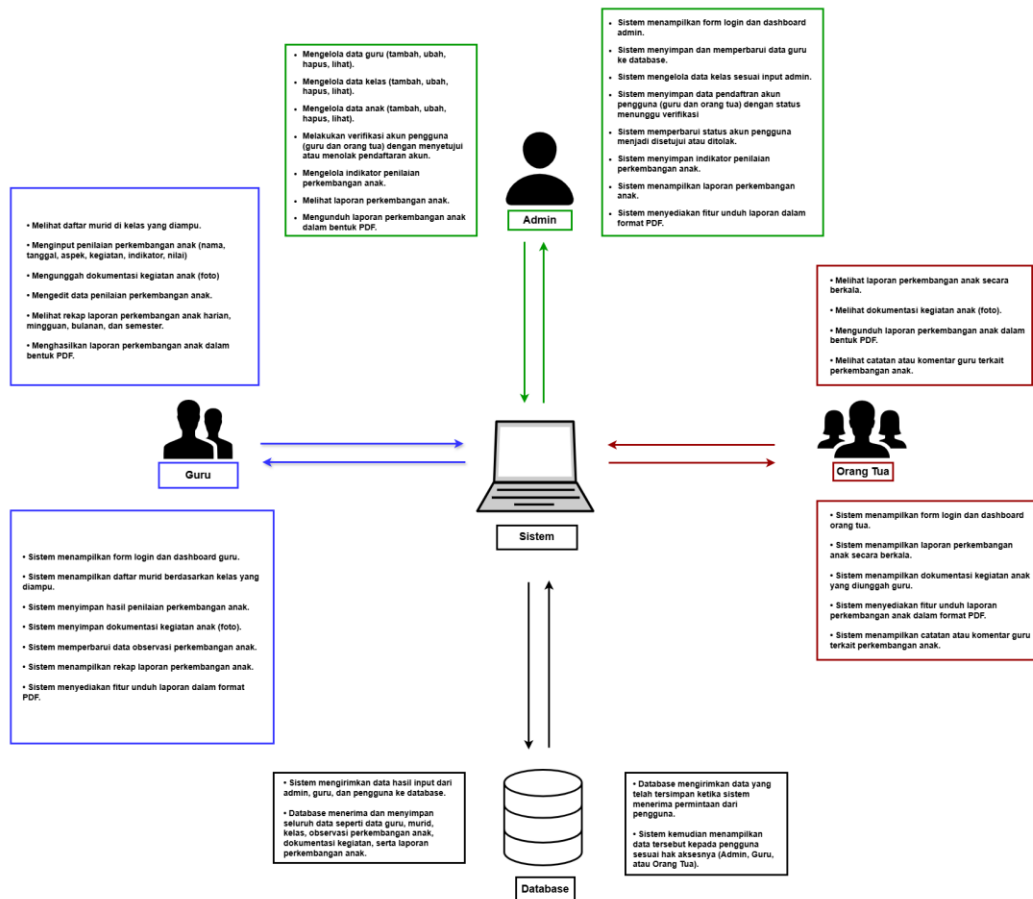
3. Orang tua :

Orang tua diberikan akses terbatas untuk memantau perkembangan anaknya. Fitur yang dapat diakses oleh Orang Tua meliputi:

- a. Melakukan registrasi akun pada sistem
- b. Login ke sistem sesuai akun masing-masing
- c. Melihat & Mengunduh laporan dalam bentuk PDF

Dengan pembagian hak akses tersebut, sistem dapat berjalan secara terstruktur sesuai dengan peran masing-masing pengguna. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur visualisasi data dalam bentuk grafik untuk mempermudah pengguna dalam memahami perkembangan anak. Selain itu, seluruh data disimpan dalam database sehingga lebih aman dan mudah dikelola dibandingkan dengan sistem manual.

Dengan adanya sistem SIMONEV, diharapkan proses monitoring dan evaluasi perkembangan anak di **TK Al-Muhajirin Dotamana** dapat dilakukan secara lebih efisien, akurat, dan transparan. Gambaran umum sistem dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Gambaran Umum Sistem

Gambar 1 menunjukkan gambaran umum sistem SIMONEV, di mana pengguna seperti admin, guru, dan orang tua dapat mengakses sistem melalui browser. Sistem terhubung dengan database untuk menyimpan dan mengelola data perkembangan anak, sehingga informasi dapat diakses secara real-time.

3.2. Perancangan

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tabel ini menjelaskan berbagai kebutuhan fungsional sistem yang menggambarkan fitur-fitur utama yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor,

yaitu **admin, guru, dan orang tua**. Setiap kode kebutuhan (FR) menunjukkan fungsi tertentu seperti registrasi akun, login, pengelolaan data, input penilaian, hingga pengunduhan laporan perkembangan anak.

Tabel ini menjadi acuan dalam pengembangan sistem agar setiap pengguna memiliki akses dan fungsi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Dengan adanya kebutuhan fungsional ini, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut adalah kebutuhan fungsional dari sistem **SIMONEV**:

Tabel 3. Kebutuhan Fungsional

Kode	Aktor	Kebutuhan Fungsional
FR-1	Admin/TU	Admin dapat melakukan login ke sistem untuk mengakses dashboard.
FR-2		Admin dapat mengelola data guru yang meliputi menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data guru.
FR-3		Admin dapat mengelola data kelas yang meliputi menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data kelas.
FR-4		Admin dapat mengelola data anak yang meliputi menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data anak.
FR-5		Admin dapat melakukan verifikasi akun pengguna (guru dan orang tua) dengan menyetujui atau menolak pendaftaran akun.
FR-6		Admin dapat mengatur indikator penilaian perkembangan anak sesuai kurikulum.
FR-7		Admin dapat melihat laporan perkembangan anak secara keseluruhan.

Kode	Aktor	Kebutuhan Fungsional
FR-8		Admin dapat mengunduh laporan perkembangan anak dalam bentuk PDF
FR-9	Guru	Guru dapat melakukan registrasi akun pada sistem.
FR-10		Guru dapat melakukan login ke sistem menggunakan akun masing-masing.
FR-11		Guru dapat melihat data anak sesuai dengan kelas yang diampu.
FR-12		Guru dapat menginput hasil observasi perkembangan anak berdasarkan aspek perkembangan.
FR-13		Guru dapat mengedit atau memperbarui data hasil observasi perkembangan anak.
FR-14		Guru dapat menghasilkan, melihat serta mengunduh laporan perkembangan anak dalam bentuk PDF
FR-15	Orang Tua	Orang tua dapat melakukan registrasi akun pada sistem
FR-16		Orang tua dapat melakukan login ke sistem menggunakan akun masing-masing.
FR-17		Orang tua dapat melihat laporan perkembangan anak secara berkala.
FR-18		Orang tua dapat mengunduh laporan perkembangan anak dalam bentuk PDF.
FR-19		Orang tua dapat melihat catatan atau komentar guru terkait perkembangan anak.

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang tidak berkaitan langsung dengan fitur sistem, namun sangat penting untuk menjamin kualitas, kinerja, keamanan, dan kenyamanan penggunaan sistem.

Tabel ini menjelaskan standar kualitas sistem yang mencakup aspek kinerja, keamanan, kemudahan penggunaan, serta keandalan sistem. Kebutuhan non-fungsional ini meliputi tampilan antarmuka yang ramah pengguna, kemudahan navigasi, kecepatan akses sistem, serta keamanan data pengguna.

Dengan adanya kebutuhan non-fungsional ini, sistem SIMONEV diharapkan dapat berjalan secara optimal, efisien, serta memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses dan mengelola informasi perkembangan anak. Berikut adalah kebutuhan non-fungsional pada sistem **SIMONEV**:

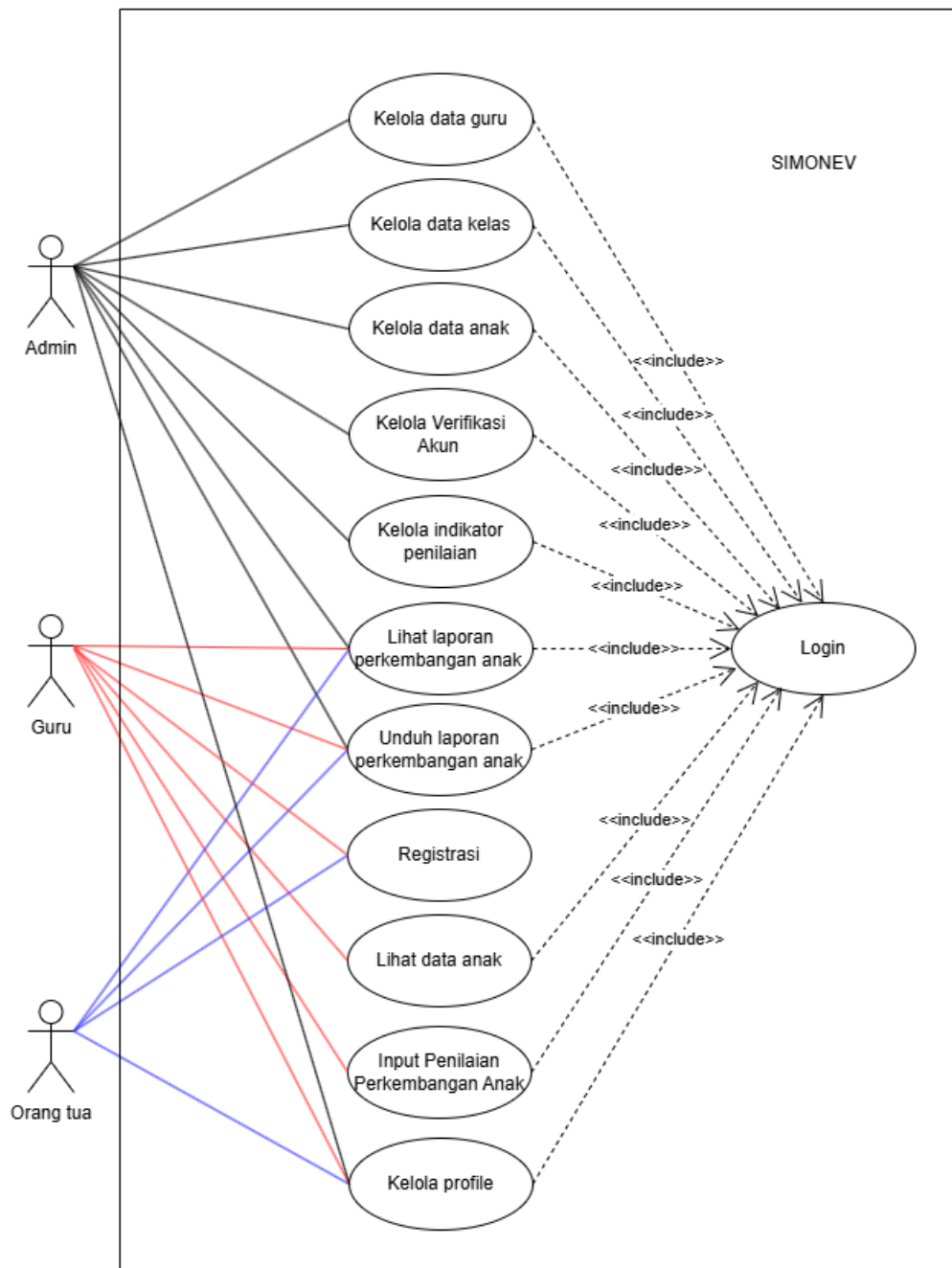
Tabel 4. Kebutuhan Non-fungsional

Kode	Jenis Kebutuhan	Kebutuhan Non Fungsional
NFR-1	Usability	Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami oleh Admin, Guru, dan Orang Tua.
NFR-2	Performance	Sistem harus dapat memproses dan menampilkan data dengan cepat saat diakses pengguna
NFR-3	Security	Sistem harus menggunakan mekanisme login dengan username dan password untuk menjaga keamanan data.
NFR-4	Access Control	Sistem harus membatasi hak akses pengguna sesuai peran (Admin, Guru, dan Orang Tua).
NFR-5	Compatibility	Sistem dapat diakses melalui berbagai browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.

3.2.3 Diagram Use Case

Diagram use case SIMONEV menggambarkan interaksi tiga aktor dengan sistem. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola seluruh data dan indikator

penilaian. Guru dapat mengelola penilaian serta melihat dan mengunduh laporan perkembangan anak. Orang Tua hanya dapat melihat dan mengunduh laporan perkembangan anak. Semua aktor wajib login terlebih dahulu untuk mengakses sistem.



Gambar 2. Diagram Use Case

3.2.4 Skenario *Use Case*

Tabel 5. Skenario Use Case Login

Usecase name	Login
Primary actor	Admin, Guru, Orang Tua
Precondition	1. Aktor sudah memiliki akun dan terdaftar dalam sistem. 2. Halaman login sistem SIMONEV sudah terbuka.
Postcondition	1. Aktor berhasil masuk ke sistem sesuai hak aksesnya. 2. Sistem menampilkan halaman dashboard yang sesuai dengan peran aktor (Admin, Guru, dan Orang Tua).
Main success scenario	1. Aktor membuka halaman login sistem SIMONEV. 2. Sistem menampilkan form login yang berisi kolom username, dan password. 3. Aktor mengisi username, dan password. 4. Aktor menekan tombol Login. 5. Sistem memverifikasi data login yang dimasukkan. 6. Jika data benar, sistem mengarahkan aktor ke halaman Dashboard sesuai hak aksesnya. 7. Aktor dapat mulai menggunakan fitur-fitur sesuai hak aksesnya.
Alternatif flow	• Jika username atau password salah → sistem menampilkan pesan “Username atau Password salah” • Jika akun belum disetujui → sistem menampilkan pesan “Akun belum disetujui oleh Admin”

Tabel 6. Skenario Use Case Registrasi Akun

Usecase name	Registrasi
Primary actor	Guru, Orang Tua
Precondition	1. Aktor belum memiliki akun 2. Halaman registrasi sistem SIMONEV terbuka
Postcondition	1. Data registrasi berhasil disimpan 2. Status akun menjadi <i>menunggu verifikasi admin</i>
Main success scenario	1. Aktor membuka halaman registrasi 2. Sistem menampilkan form registrasi (username, password, role, dll) 3. Aktor mengisi data registrasi 4. Aktor menekan tombol Daftar 5. Sistem menyimpan data ke database dengan status menunggu verifikasi admin 6. Sistem menampilkan pesan “Registrasi berhasil, menunggu verifikasi admin”.
Alternatif flow	• Jika data tidak lengkap → sistem menampilkan pesan “Silakan lengkapi data”

	• Jika username sudah digunakan → sistem menampilkan pesan “Username sudah digunakan”
--	---

Tabel 7. Skenario Use Case kelola Data Guru

Usecase name	Kelola data guru
Primary actor	Admin
Precondition	1. Aktor sudah memiliki akun dan terdaftar dalam sistem. 2. Admin berada pada halaman Data Guru.
Postcondition	1. Data guru berhasil ditambah, diubah, atau dihapus dalam sistem. 2. Sistem menampilkan data guru yang telah diperbarui.

Main success scenario	1. Admin membuka halaman Data Guru. 2. Sistem menampilkan daftar data guru yang terdaftar.. 3. Admin dapat menggunakan fitur Search untuk mencari data guru tertentu. 4. Admin memilih aksi yang ingin dilakukan (tambah, edit, atau hapus). Aktor menekan tombol Login. 5. Jika tambah, Admin menekan tombol + Tambah dan mengisi form data guru. Jika data benar, sistem mengarahkan aktor ke halaman Dashboard sesuai hak aksesnya. 6. Jika edit, Admin menekan tombol Edit dan memperbarui data guru. 7. Jika hapus, Admin menekan tombol Hapus untuk menghapus data guru. 8. Admin menekan tombol Simpan untuk menyimpan perubahan. 9. Sistem memproses dan menyimpan data ke dalam database. 10. Sistem menampilkan data guru yang telah diperbarui.
Alternatif flow	Jika data tidak lengkap: sistem menampilkan pesan "Semua field wajib diisi!" dan Admin diminta melengkapi data sebelum menyimpan.

Tabel 8. Skenario Use Case Kelola Data Kelas

Usecase name	Kelola data kelas
Primary actor	Admin
Precondition	1. Aktor sudah memiliki akun dan terdaftar dalam sistem. 2. Admin berada pada halaman Data Kelas.

Postcondition	1. Data kelas berhasil ditambah, diubah, atau dihapus dalam sistem. 2. Sistem menampilkan data kelas yang telah diperbarui.
Main success scenario	1. Admin membuka halaman Data Kelas. 2. Sistem menampilkan daftar data kelas yang terdaftar. 3. Admin dapat menggunakan fitur Search untuk mencari data kelas tertentu. 4. Admin memilih aksi yang ingin dilakukan (tambah, edit, atau hapus). 5. Jika tambah, Admin menekan tombol + Tambah dan mengisi form data kelas meliputi nama kelas, wali kelas, dan tahun ajaran. 6. Jika edit, Admin menekan tombol Edit dan memperbarui data kelas. 7. Jika hapus, Admin menekan tombol Hapus untuk menghapus data kelas. 8. Admin menekan tombol Simpan untuk menyimpan perubahan. 9. Sistem memproses dan menyimpan data ke dalam database. 10. Sistem menampilkan data kelas yang telah diperbarui.
Alternatif flow	Jika data tidak lengkap: sistem menampilkan pesan "Semua field wajib diisi!" dan Admin diminta melengkapi data sebelum menyimpan.

Tabel 9. Skenario Use Case Kelola Data Anak

Usecase name	Kelola data Anak
Primary actor	Admin

Precondition	1. Aktor sudah memiliki akun dan terdaftar dalam sistem. 2. Admin berada pada halaman Data Anak.
Postcondition	1. Data anak berhasil ditambah, diubah, atau dihapus dalam sistem. 2. Sistem menampilkan data anak yang telah diperbarui.
Main success scenario	1. Admin membuka halaman Data Anak. 2. Sistem menampilkan daftar data anak yang terdaftar. 3. Admin dapat menggunakan fitur Search untuk mencari data anak tertentu. 4. Admin memilih aksi yang ingin dilakukan (tambah, edit, atau hapus). 5. Jika tambah, Admin menekan tombol + Tambah dan mengisi form data anak meliputi nama anak, kelas, dan orang tua. 6. Jika edit, Admin menekan tombol <i>Edit</i> dan memperbarui data anak. 7. Jika hapus, Admin menekan tombol Hapus untuk menghapus data anak. 8. Admin menekan tombol Simpan untuk menyimpan perubahan. 9. Sistem memproses dan menyimpan data ke dalam database. 10. Sistem menampilkan data anak yang telah diperbarui.
Alternatif flow	Jika data tidak lengkap: sistem menampilkan pesan “Semua field wajib diisi!” dan Admin diminta melengkapi data sebelum menyimpan.

Tabel 10. Skenario Use Case Verifikasi Akun

Usecase name	Kelola Verifikasi Akun
--------------	------------------------

Primary actor	Admin
Precondition	1. Admin sudah login 2. Terdapat data registrasi akun dengan status menggunggu verifikasi akun
Postcondition	1. Akun pengguna disetujui atau ditolak 2. Sistem memperbarui status akun
Main success scenario	1. Admin membuka halaman Verifikasi Akun 2. Sistem menampilkan daftar akun dengan status menunggu verifikasi 3. Admin dapat mencari akun menggunakan fitur pencarian 4. Admin memilih akun yang akan diverifikasi 5. Admin memilih aksi: • Setujui • Tolak 6. Sistem memperbarui status akun di database 7. Sistem menampilkan data akun yang telah diperbarui
Alternatif flow	Jika tidak ada data → sistem menampilkan pesan “Tidak ada akun yang perlu diverifikasi”

Tabel 11. Skenario Use Case Kelola Indikator Penilaian

Usecase name	Kelola Indikator Penilaian
Primary actor	Admin
Precondition	1. Admin sudah memiliki akun dan terdaftar dalam sistem. 2. Admin berada pada halaman Indikator Penilaian.

Postcondition	1. Indikator penilaian berhasil ditambah, diubah, atau dihapus dalam system. 2. Sistem menampilkan data indikator penilaian yang telah diperbarui.
Main success scenario	1. Admin membuka halaman Indikator Penilaian. 2. Sistem menampilkan daftar indikator penilaian yang terdaftar. 3. Admin dapat menggunakan fitur Search untuk mencari indikator tertentu. 4. Admin memilih aksi yang ingin dilakukan (tambah, edit, atau hapus). 5. Jika tambah, Admin menekan tombol + Tambah dan mengisi form indikator meliputi indikator, kegiatan, dan aspek. 6. Jika edit, Admin menekan tombol Edit dan memperbarui data indikator. 7. Jika hapus, Admin menekan tombol Hapus untuk menghapus data indikator. 8. Admin menekan tombol Simpan untuk menyimpan perubahan. 9. Sistem memproses dan menyimpan data ke dalam database. 10. Sistem menampilkan data indikator penilaian yang telah diperbarui.
Alternatif flow	Jika data tidak lengkap: sistem menampilkan pesan "Semua field wajib diisi!" dan Admin diminta melengkapi data sebelum menyimpan.

Tabel 12. Skenario Use Case Lihat Laporan Perkembangan Anak

Usecase name	Lihat Laporan Perkembangan Anak
Primary actor	Admin, Guru, Orang Tua
Precondition	1. Aktor sudah berhasil login ke sistem SIMONEV. 2. Aktor berada pada halaman Laporan Perkembangan.

Postcondition	1. Sistem berhasil menampilkan laporan perkembangan anak sesuai filter yang dipilih. 2. Aktor dapat melihat grafik, nilai per aspek perkembangan, komentar guru, dan riwayat perkembangan anak.
Main success scenario	1. Aktor membuka halaman Laporan Perkembangan. 2. Sistem menampilkan halaman laporan dengan form filter. 3. Aktor memilih nama anak, kelas, semester, dan tahun ajaran. 4. Aktor menekan tombol Tampilkan. 5. Sistem memproses data sesuai filter yang dipilih. 6. Sistem menampilkan grafik batang perkembangan anak, tabel nilai per aspek perkembangan, komentar guru, serta riwayat perkembangan beserta dokumentasi foto.
Alternatif flow	Jika filter tidak lengkap: sistem menampilkan pesan "Harap lengkapi filter terlebih dahulu" dan Aktor diminta melengkapi filter sebelum menampilkan laporan.

Tabel 13. Skenario Use Case Unduh Laporan Perkembangan Anak

Usecase name	Unduh Laporan Perkembangan Anak
Primary actor	Admin, Guru, Orang Tua
Precondition	1. Aktor sudah berhasil login ke sistem SIMONEV. 2. Aktor berada pada halaman Laporan Perkembangan. 3. Laporan perkembangan anak sudah ditampilkan.
Postcondition	1. Laporan perkembangan anak berhasil diunduh dalam bentuk PDF.

	2. File PDF tersimpan di perangkat aktor.
Main success scenario	1. Aktor membuka halaman Laporan Perkembangan. 2. Aktor memilih filter nama anak, kelas, semester, dan tahun ajaran. 3. Aktor menekan tombol Tampilkan. 4. Sistem menampilkan laporan perkembangan anak. 5. Aktor menekan tombol PDF. 6. Sistem memproses dan menghasilkan file laporan dalam format PDF. 7. File PDF berhasil diunduh dan tersimpan di perangkat aktor.
Alternatif flow	Jika laporan belum ditampilkan: sistem tidak dapat memproses unduhan dan Aktor diminta menampilkan laporan terlebih dahulu sebelum mengunduh.

Tabel 14. Skenario Use Case Lihat Data Anak

Usecase name	Lihat Data Anak
Primary actor	Guru
Precondition	1. Guru sudah berhasil login ke sistem SIMONEV. 2. Guru berada pada halaman Data Anak Kelas.
Postcondition	1. Sistem berhasil menampilkan daftar data anak sesuai kelas yang diampu guru.
Main success scenario	1. Guru membuka halaman Data Anak Kelas. 2. Sistem menampilkan daftar nama anak yang terdaftar di kelas guru. 3. Guru dapat menggunakan fitur Search untuk mencari nama anak tertentu. 4. Guru dapat melihat data anak sesuai kelasnya

Alternatif flow	Jika data anak tidak ditemukan: sistem menampilkan hasil kosong dan Guru diminta memeriksa kembali kata kunci pencarian.
-----------------	--

Tabel 15. Skenario Use Case Input Penilaian Perkembangan Anak

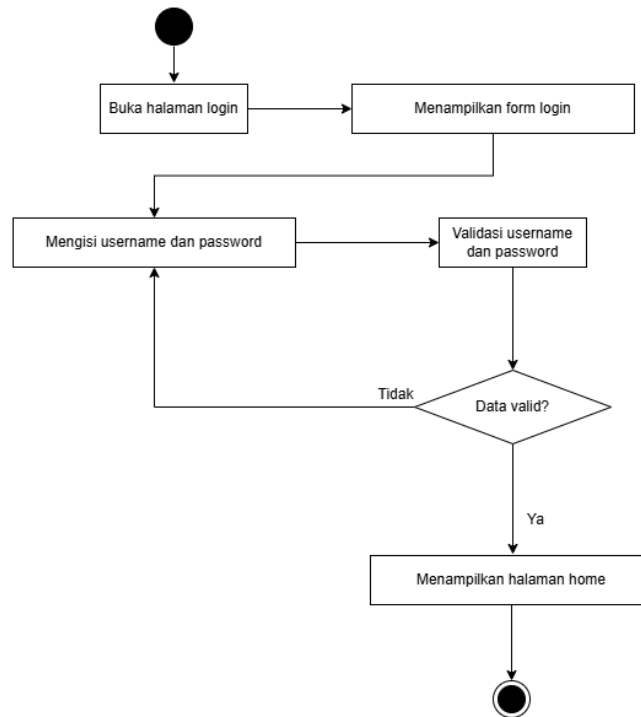
Usecase name	Input Penilaian Perkembangan Anak
Primary actor	Guru
Precondition	1. Guru sudah berhasil login ke sistem SIMONEV. 2. Guru berada pada halaman Penilaian Perkembangan Anak.
Postcondition	1. Data penilaian perkembangan anak berhasil disimpan atau diperbarui dalam sistem. 2. Sistem menampilkan data penilaian yang telah diperbarui.
Main success scenario	1. Guru membuka halaman Penilaian Perkembangan Anak. 2. Sistem menampilkan form filter dan tabel penilaian. 3. Guru memilih kelas, anak, semester, dan tahun ajaran. 4. Guru menekan tombol Tampilkan. 5. Sistem menampilkan tabel penilaian berdasarkan aspek, kegiatan, dan indikator dengan skala nilai MB, BSH, dan BSB. 6. Guru mengisi nilai perkembangan anak sesuai hasil observasi. 7. Guru mengisi komentar pada kolom Komentar Guru. 8. Guru menekan tombol Simpan untuk menyimpan penilaian atau tombol Ubah untuk memperbarui penilaian. 9. Sistem memproses dan menyimpan data penilaian ke dalam database.

Alternatif flow	Jika ada penilaian yang belum diisi: sistem menampilkan pesan “semua field wajib diisi!” dan Guru diminta melengkapi penilaian sebelum menyimpan.
-----------------	---

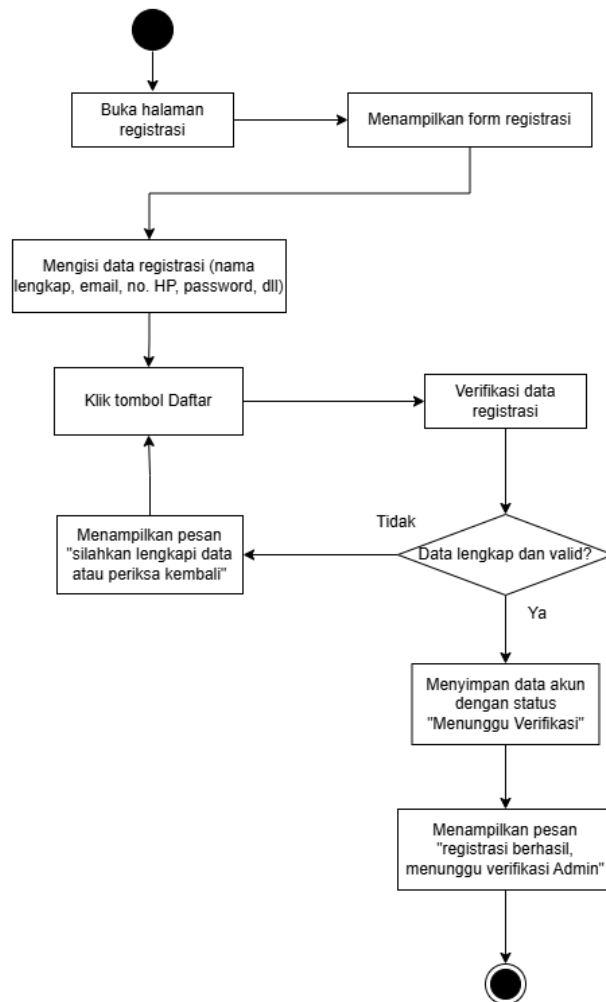
Tabel 16. Skenario Use Case Kelola Profil

Usecase name	Kelola Profil
Primary actor	Admin, Guru, Orang Tua
Precondition	1. Aktor sudah berhasil login ke sistem SIMONEV. 2. Aktor berada pada halaman Profile.
Postcondition	1. Data profil aktor berhasil diperbarui dalam sistem. 2. Sistem menampilkan data profil yang telah diperbarui.
Main success scenario	1. Aktor membuka halaman Profile. 2. Sistem menampilkan form profil yang berisi foto profil, username, password, dan nomor telepon. 3. Aktor memperbarui data profil yang ingin diubah. 4. Aktor dapat mengganti foto profil dengan menekan tombol Choose File dan memilih file foto. 5. Aktor menekan tombol Simpan untuk menyimpan perubahan. 6. Sistem memproses dan menyimpan data profil ke dalam database. 7. Sistem menampilkan data profil yang telah diperbarui.
Alternatif flow	Jika data tidak lengkap: sistem menampilkan pesan “semua field wajib diisi” dan Aktor diminta melengkapi data sebelum menyimpan.

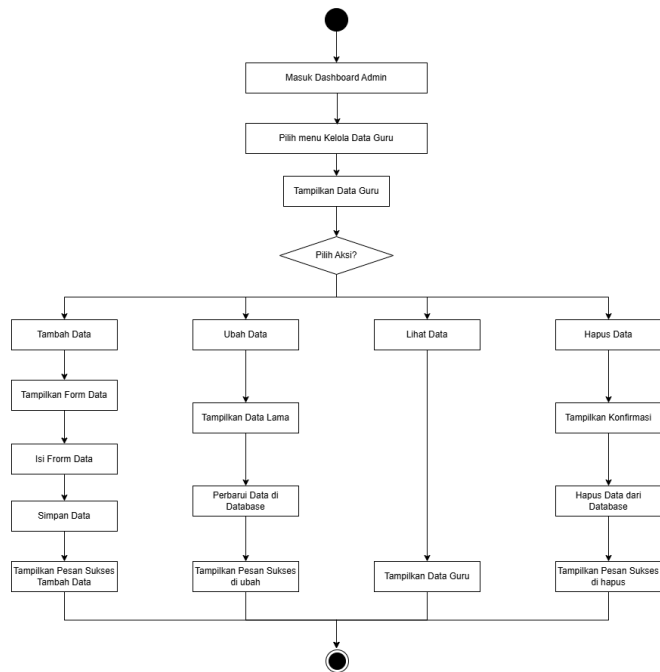
3.2.5 Activity diagram



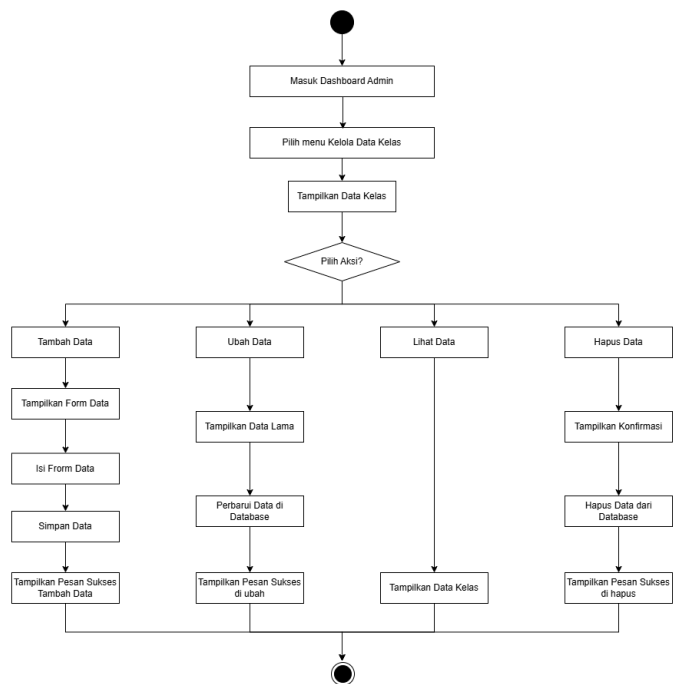
Gambar 3. Activity Diagram Login



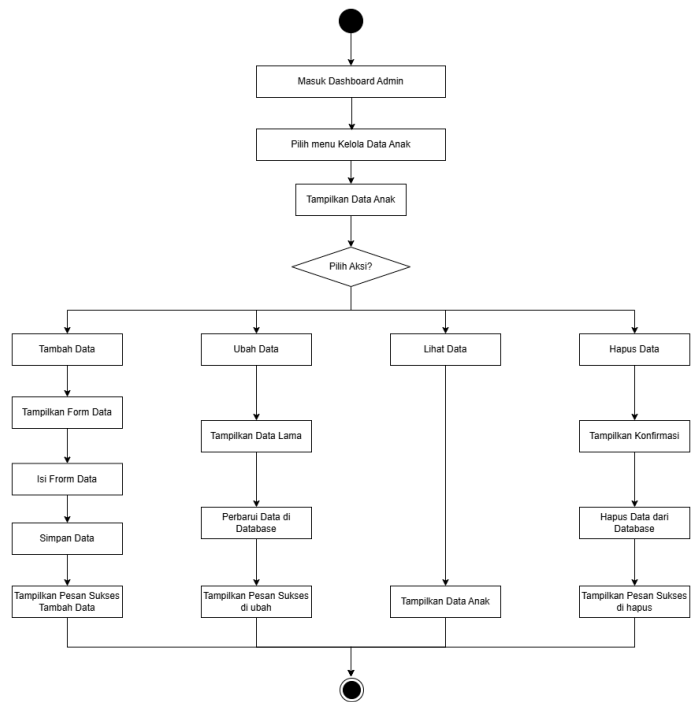
Gambar 4. Activity Diagram Registrasi Akun



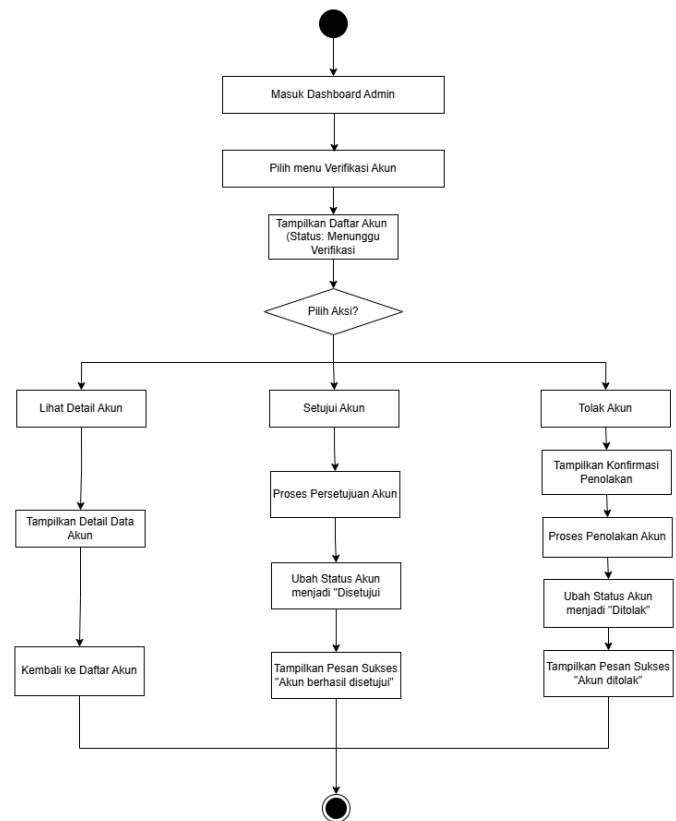
Gambar 5. Activity Diagram Kelola Data Guru



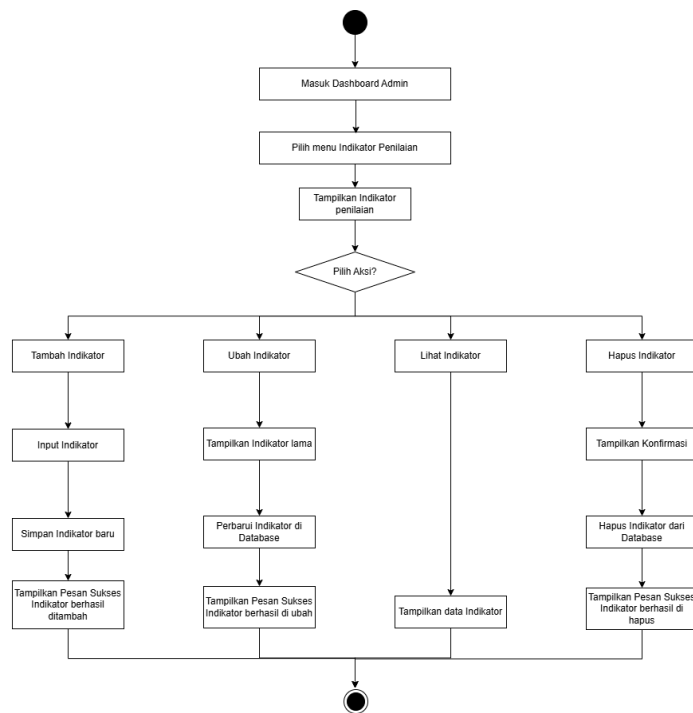
Gambar 6. Activity Diagram Kelola Data Kelas



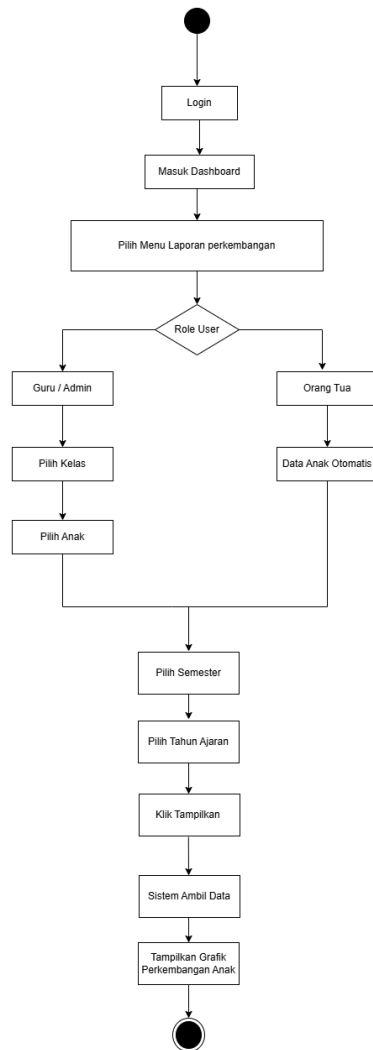
Gambar 7. Activity Diagram Kelola Data Anak



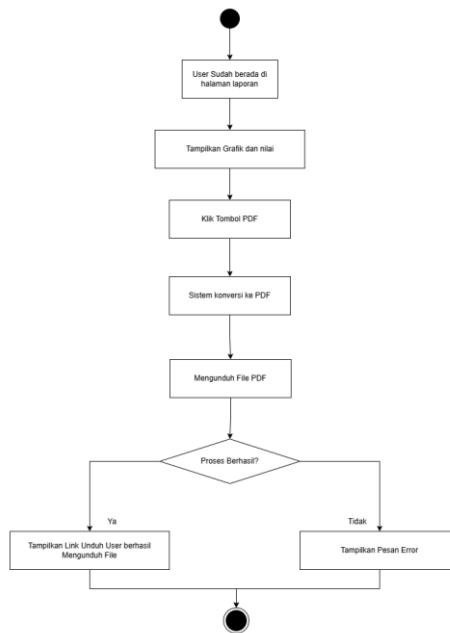
Gambar 8. Activity Diagram Kelola Verifikasi Akun



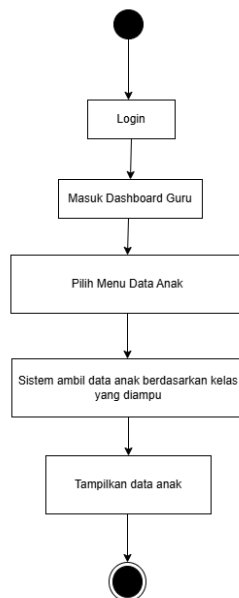
Gambar 9. Activity Diagram Kelola Indikator Penilaian



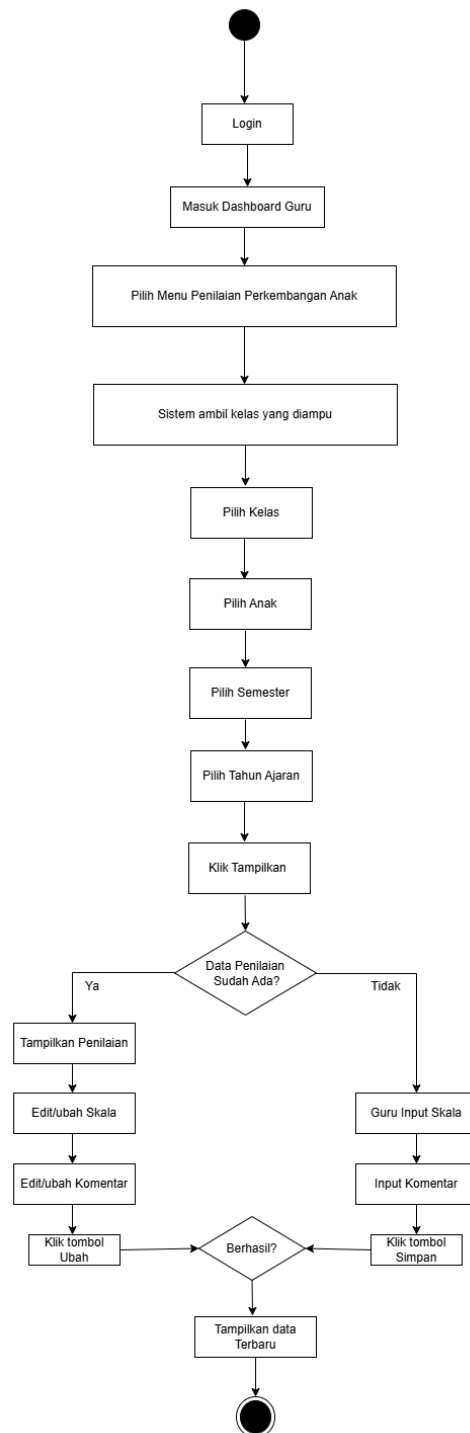
Gambar 10. Activity Diagram Lihat Laporan Perkembangan Anak



Gambar 11. Activity Diagram Unduh Laporan Perkembangan Anak



Gambar 12. Activity Diagram Lihat Data Anak



Gambar 13. Activity Diagram Input Penilaian Perkembangan Anak



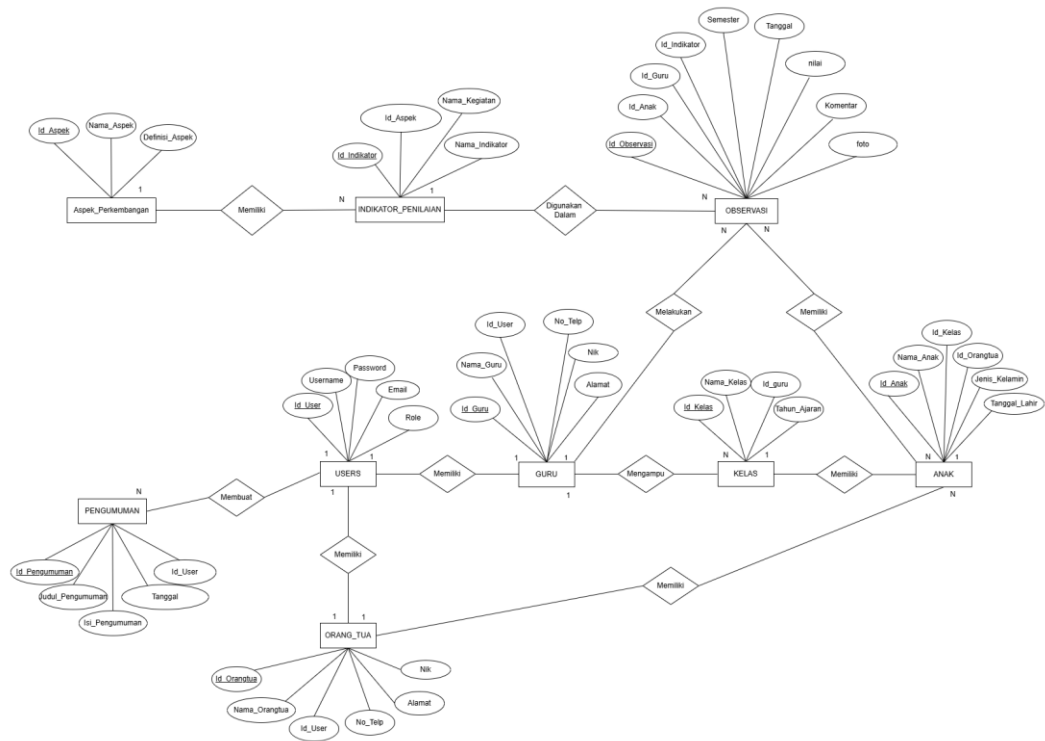
Gambar 14. Activity Diagram Kelola Profil

3.2.6 ER Diagram

Diagram ini menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem monitoring perkembangan anak, dengan *Observasi* sebagai entitas utama yang terhubung ke entitas lain seperti Anak, Guru, dan Indikator Penilaian. Selain itu, terdapat entitas pendukung seperti *User*, Orang Tua, Kelas, Pengumuman, dan Aspek Perkembangan. ER Diagram ini menunjukkan struktur data dan relasi yang digunakan untuk mendukung proses pemantauan perkembangan anak secara menyeluruh.

Setiap entitas memiliki peran penting dalam sistem, dimana *User* digunakan untuk autentikasi, Guru dan Orang Tua sebagai pengguna sistem, serta Anak sebagai objek utama yang dipantau. Kelas dan Pengumuman berfungsi sebagai pendukung informasi, sedangkan Aspek Perkembangan dan Indikator Penilaian

menjadi dasar dalam proses penilaian. *Observasi* digunakan untuk menyimpan hasil pengamatan perkembangan anak.



Gambar 15. ER Diagram

3.2.7 Perancangan Antarmuka (Wireframe)

1. Halaman Home

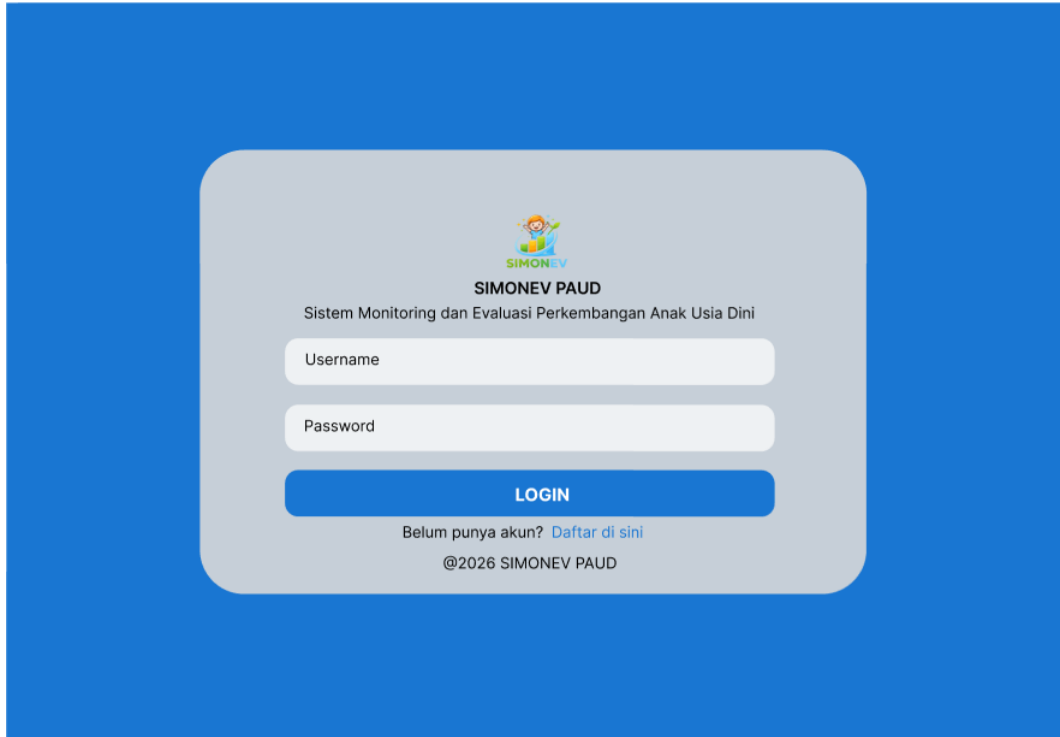
Halaman ini merupakan tampilan utama (Home) ketika Pengguna membuka aplikasi SIMONEV sebelum masuk ke dashboard.



Gambar 16. Wireframe Halaman Home Admin

2. Halaman Login

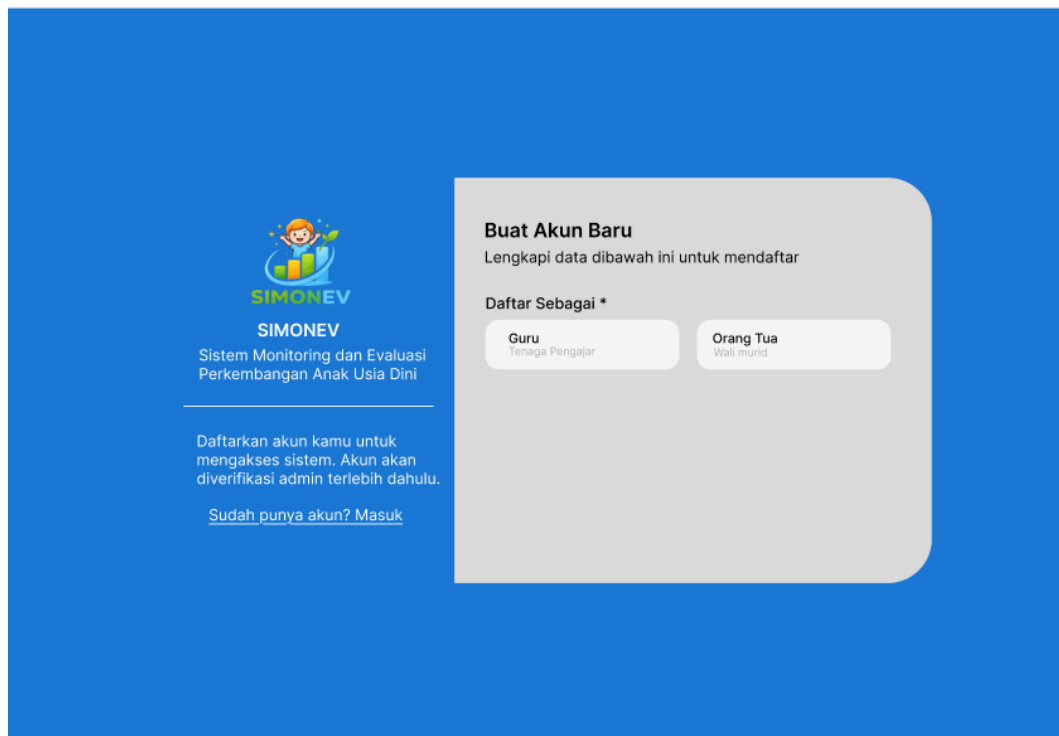
Halaman ini merupakan tampilan login yang meminta pengguna untuk memasukkan username, dan password sebelum masuk ke dashboard.



Gambar 17. Wireframe Halaman Login

3. Halaman Registrasi

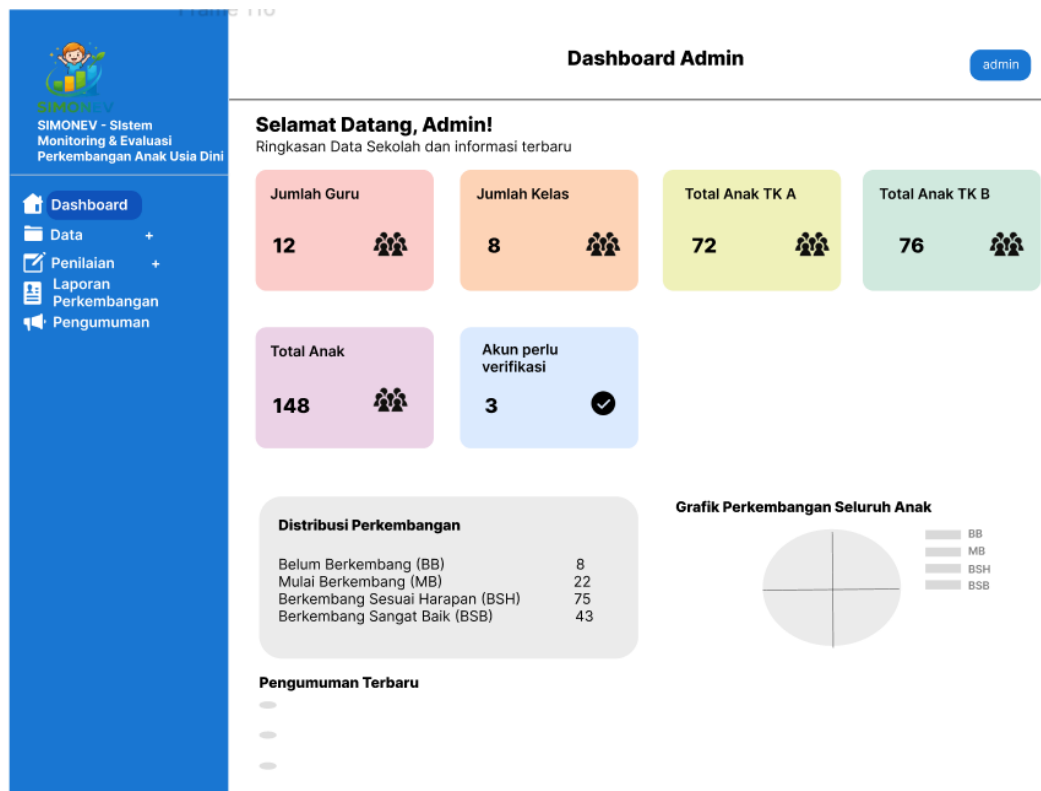
Halaman ini merupakan halaman registrasi akun pada sistem SIMONEV, yang digunakan oleh guru dan orang tua untuk mendaftarkan diri ke dalam sistem. Pengguna dapat memilih peran sebagai Guru atau Orang Tua, kemudian mengisi data diri serta data verifikasi identitas. Akun yang telah didaftarkan akan berstatus Pending hingga diverifikasi oleh admin.



Gambar 18. Wireframe Halaman Registrasi

4. Halaman Dashboard (Admin)

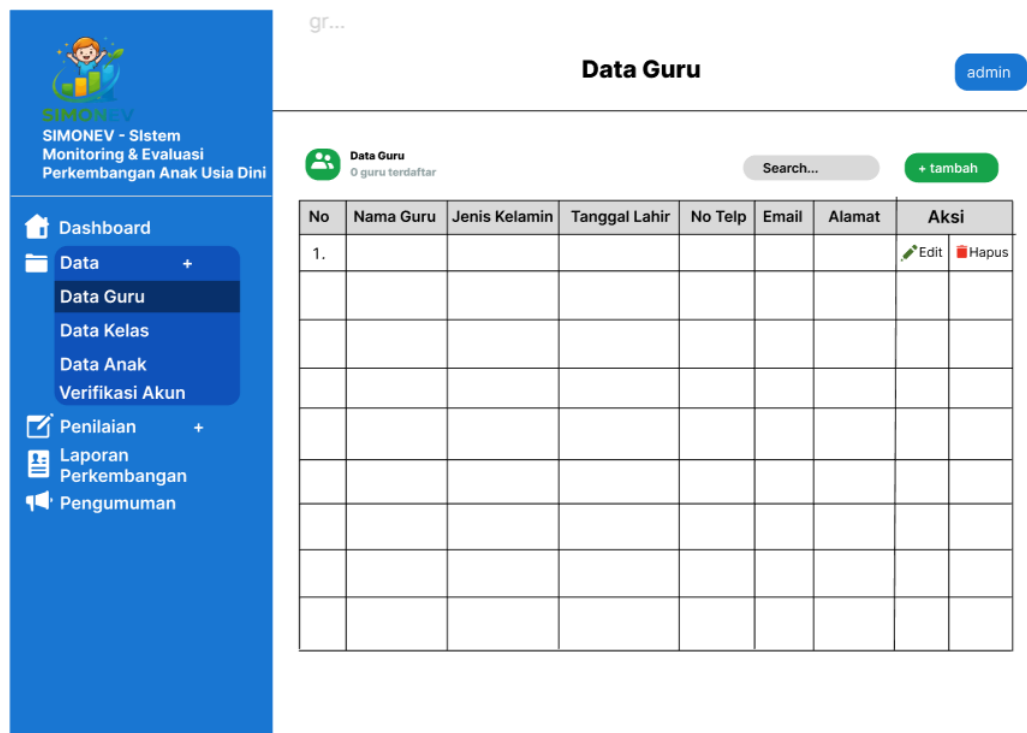
Halaman ini merupakan dashboard utama Admin pada sistem SIMONEV, menampilkan ringkasan data secara keseluruhan meliputi jumlah guru, jumlah kelas, jumlah anak, serta jumlah anak per jenjang (TK A dan TK B). Selain itu, halaman ini juga menampilkan pengumuman terbaru yang relevan bagi pengelola sistem.



Gambar 19. Wireframe Halaman Dashboard Admin

5. Halaman Kelola Data Guru (Admin)

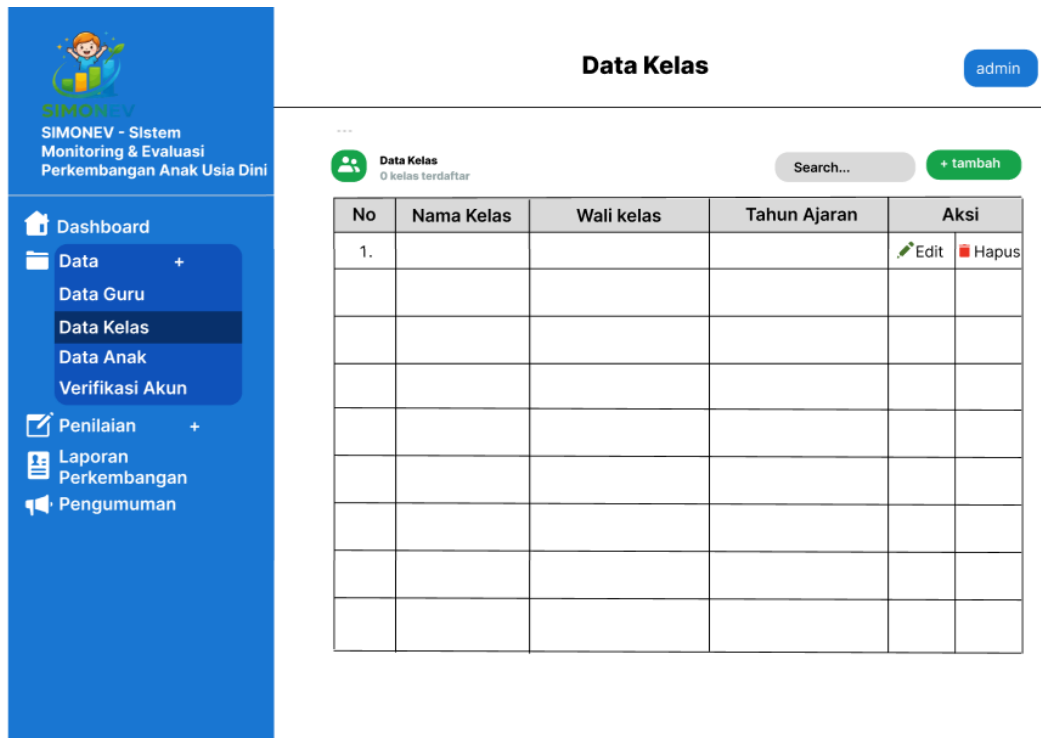
Halaman ini menampilkan daftar data guru yang terdaftar dalam sistem SIMONEV, mencakup nama guru dan nomor telepon. Admin dapat menambah data baru melalui tombol + Tambah, serta mengelola data yang ada menggunakan tombol Edit dan Hapus. Tersedia juga fitur pencarian untuk memudahkan pencarian data.



Gambar 20. Wireframe halaman Kelola Data Guru

6. Halaman Kelola Data Kelas (Admin)

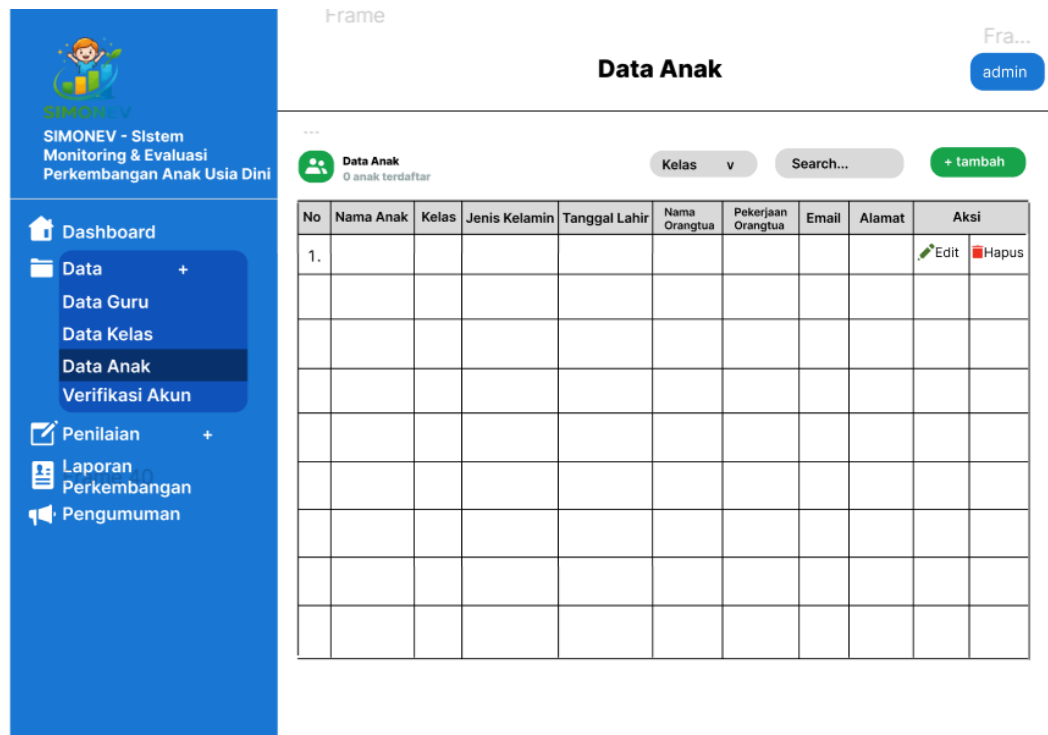
Halaman ini menampilkan daftar data kelas dalam sistem SIMONEV, mencakup nama kelas, wali kelas, dan tahun ajaran. Admin dapat menambah data baru melalui tombol + Tambah, serta mengelola data yang ada menggunakan tombol Edit dan Hapus. Tersedia juga fitur pencarian untuk memudahkan pencarian data.



Gambar 21. Wireframe halaman Kelola Data Kelas

7. Halaman Kelola Data Anak (Admin)

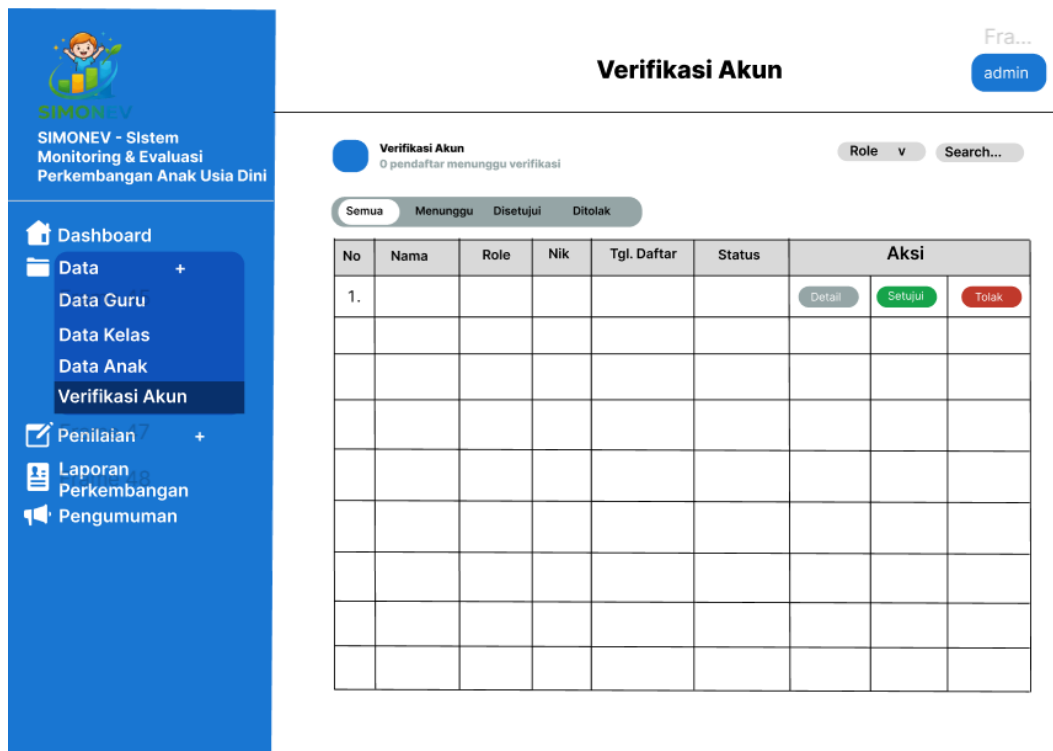
Halaman ini menampilkan daftar data anak dalam sistem SIMONEV, mencakup nama anak, kelas, dan orang tua. Admin dapat menambah data baru melalui tombol + Tambah, serta mengelola data yang ada menggunakan tombol Edit dan Hapus. Tersedia juga fitur pencarian untuk memudahkan pencarian data.



Gambar 22. Wireframe halaman Kelola Data Anak

8. Halaman Kelola Verifikasi Akun (Admin)

Halaman ini menampilkan daftar pendaftar akun dalam sistem SIMONEV yang dapat difilter berdasarkan status (Semua, Menunggu, Disetujui, Ditolak), dilengkapi fitur pencarian, serta aksi Detail, Setujui, dan Tolak untuk proses verifikasi oleh admin.



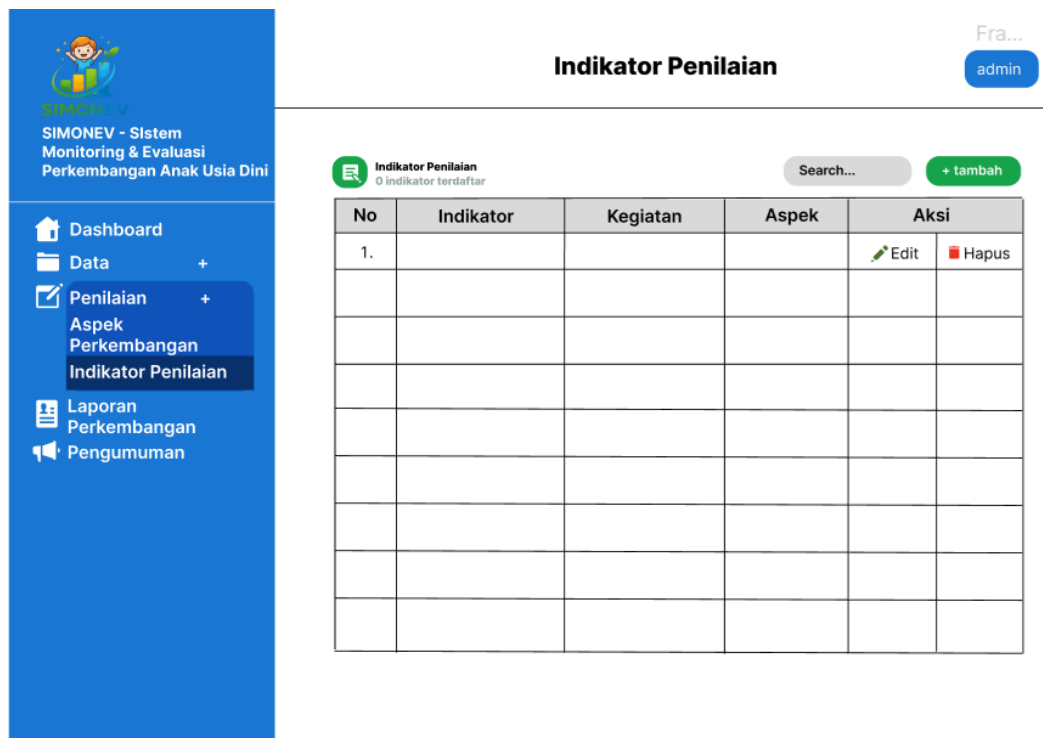
9. Halaman Aspek Perkembangan (Admin)



Gambar 24. Wireframe halaman Aspek Perkembangan

10. Halaman Indikator Penilaian (Admin)

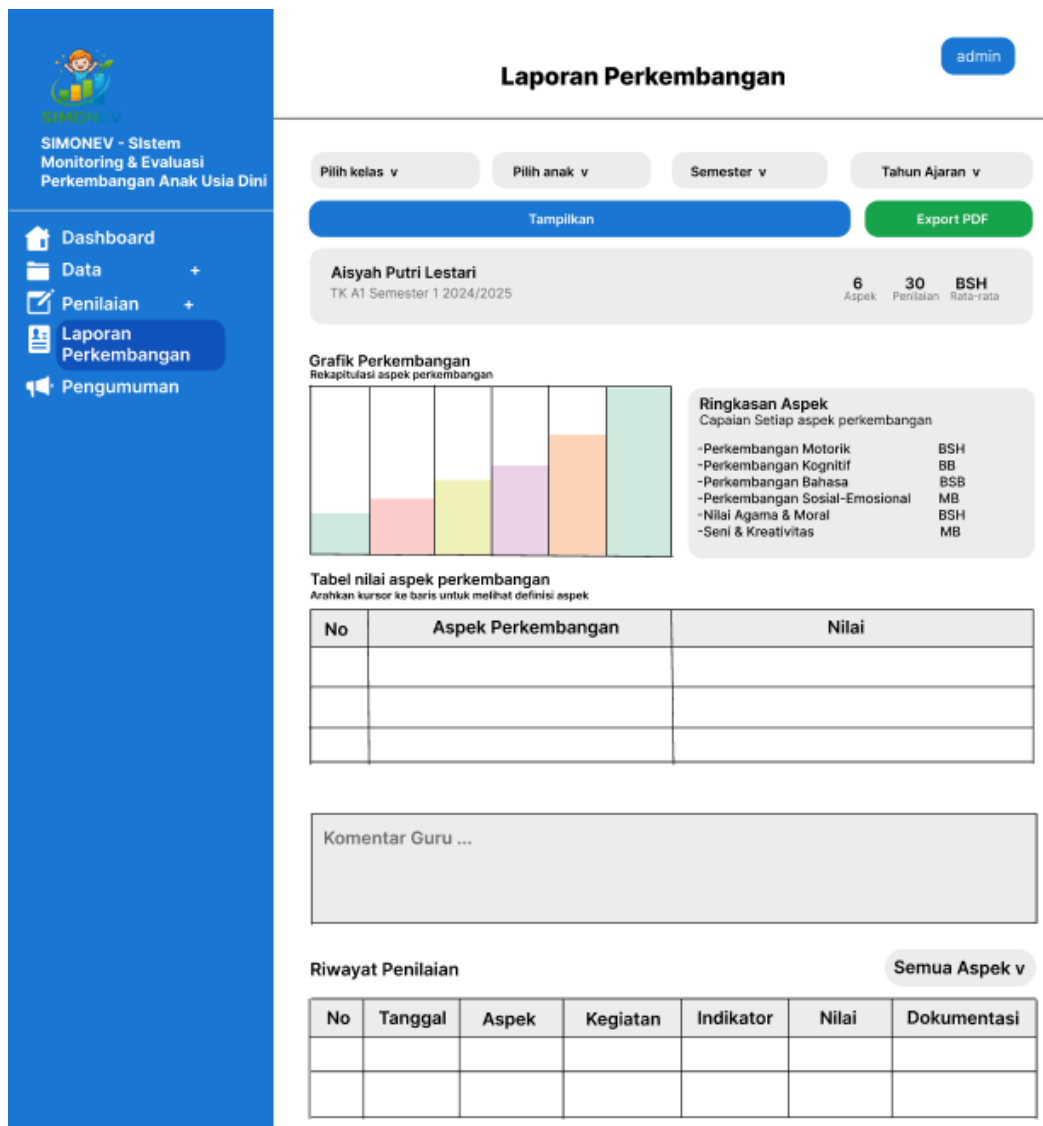
Halaman ini menampilkan daftar indikator penilaian dalam sistem SIMONEV, mencakup nama indikator, kegiatan, dan aspek perkembangan yang terkait. Admin dapat menambah indikator baru beserta kegiatan dan aspek melalui tombol + Tambah, serta mengelola data yang ada menggunakan tombol Edit dan Hapus. Tersedia juga fitur pencarian untuk memudahkan pencarian data.



Gambar 25. Wireframe halaman Indikator Penilaian

11. Halaman Laporan Perkembangan (Admin)

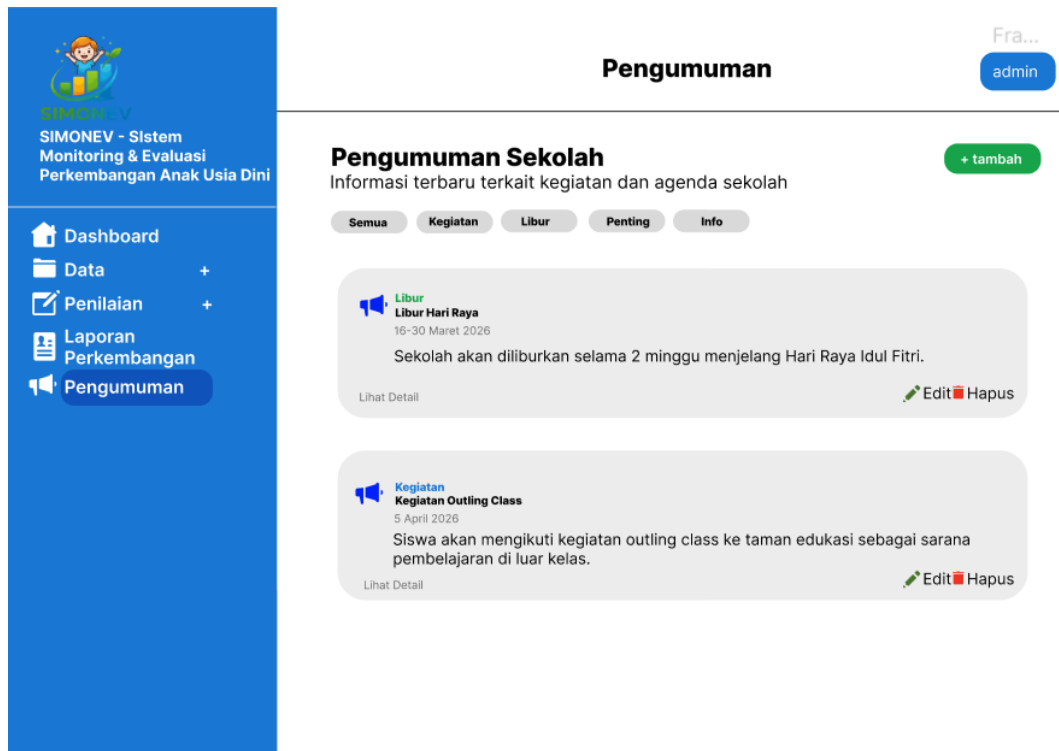
Halaman ini menampilkan laporan perkembangan anak yang dapat di filter berdasarkan nama anak, kelas, semester, dan tahun ajaran. Laporan disajikan dalam bentuk grafik batang, tabel nilai per aspek perkembangan, serta riwayat perkembangan lengkap dengan dokumentasi foto. Tersedia tombol **PDF** untuk mengunduh laporan.



Gambar 26. Wireframe halaman Laporan Perkembangan Admin

12. Halaman Pengumuman (Admin)

Halaman ini menampilkan daftar pengumuman dalam sistem SIMONEV, mencakup judul dan tanggal pengumuman. Admin dapat menambah pengumuman baru melalui tombol + Tambah, melihat detail melalui tombol View, serta mengelola data menggunakan tombol Edit dan Hapus. Tersedia juga fitur pencarian untuk memudahkan pencarian data.



Gambar 27. Wireframe Halaman Pengumuman Admin

13. Halaman Profil (Admin)

Halaman ini memungkinkan admin untuk mengelola dan memperbarui data profilnya, meliputi username, password, nama lengkap, jabatan, email, nomor telepon, serta alamat sekolah, dan perubahan yang dilakukan dapat disimpan melalui tombol Simpan Perubahan.



SIMONEV
SIMONEV - Sistem
Monitoring & Evaluasi
Perkembangan Anak Usia Dini

- Dashboard
- Data +
- Penilaian +
- Laporan
Perkembangan
- Pengumuman

Profile Admin

admin

AKUN

Username :

Password Baru :

DATA ADMIN

Informasi pribadi administrator sekolah.

Nama Lengkap :

Jabatan

Email :

Nomor Telepon

Alamat Sekolah

INFO SISTEM

Data teknis yang dikelola sistem

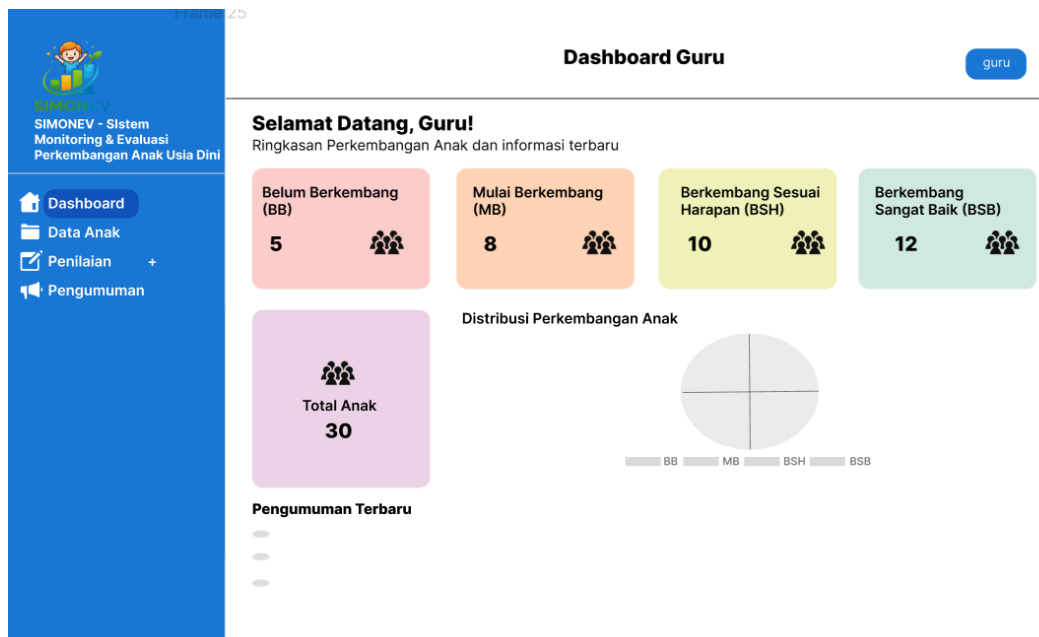
Status Akun	Aktif
Hak Akses	Administrator Sistem
Keterangan	Mengelola akun guru & orangtua, menyetujui atau menolak pendaftaran, serta mengatur seluruh data sistem.
Terdaftar sejak	1 Juli 2023
Terakhir Login	27 April 2026, 08.14 WIB

Simpan Perubahan

Gambar 28. Wireframe Halaman Profil Admin

14. Halaman Dashboard (Guru)

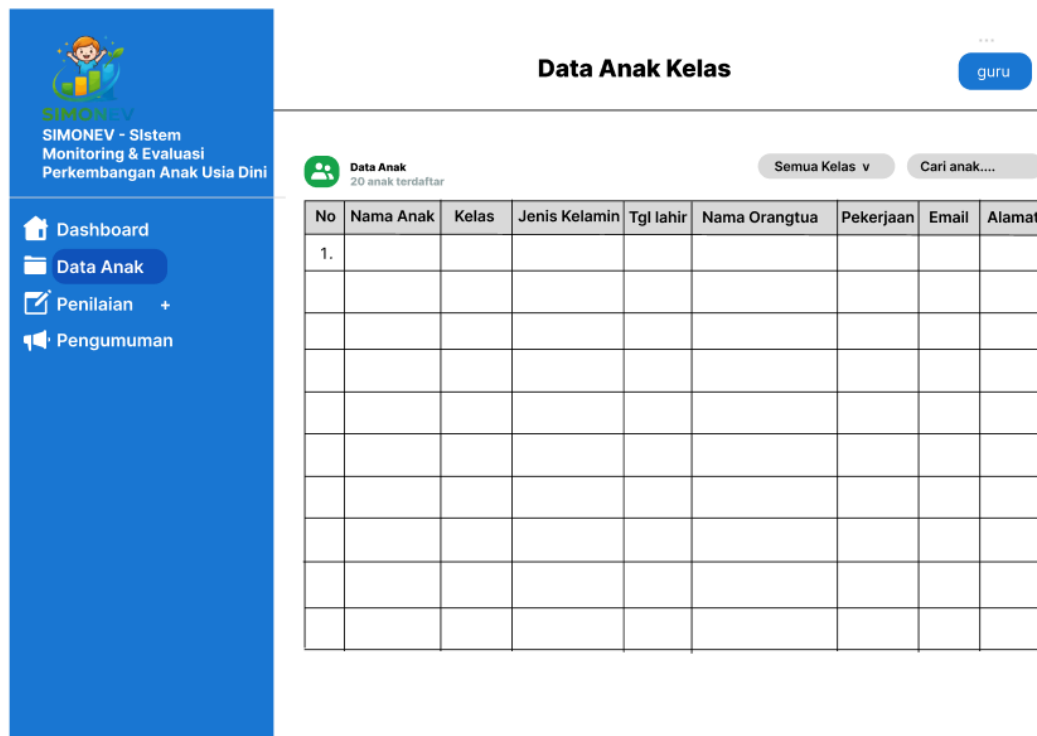
Halaman ini merupakan dashboard utama Guru pada sistem SIMONEV, menampilkan ringkasan data perkembangan anak di kelas meliputi jumlah anak berdasarkan skala penilaian BSB, MB, dan BSH, serta jumlah anak di kelas. Terdapat pula grafik diagram lingkaran sebagai visualisasi data, dan pengumuman terbaru yang relevan bagi guru.



Gambar 29. Wireframe Halaman Dashboard Guru

15. Halaman Data Anak Kelas (Guru)

Halaman ini menampilkan daftar nama anak yang terdaftar di kelas guru yang bersangkutan dalam sistem SIMONEV. Guru dapat melihat seluruh data anak di kelasnya dan menggunakan fitur pencarian untuk memudahkan pencarian data.



Gambar 30. Wireframe Halaman Data Anak Kelas

16. Halaman Penilaian Perkembangan Anak (Guru)

Halaman ini memungkinkan Guru untuk melakukan penilaian perkembangan anak berdasarkan kelas, anak, semester, dan tahun ajaran. Penilaian dilakukan per aspek, kegiatan, dan indikator dengan skala nilai MB, BSH, dan BSB. Guru dapat menyimpan atau mengubah hasil penilaian melalui tombol Simpan dan Ubah.

SIMONEV - Sistem
Monitoring & Evaluasi
Perkembangan Anak Usia Dini

Dashboard
Data Anak
Penilaian +

Penilaian
Perkembangan
Anak
Laporan
Perkembangan

Pengumuman

Penilaian Perkembangan

Filter > Pilih Aspek > Isi penilaian

Ahmad Fauzan TK A2
Semester 1 2023/2024

Ubah aspek

Tanggal Penilaian 29/04/2026 Berlaku untuk semua indikator dibawah

Keterangan Nilai Perkembangan

BB - Belum Berkembang
Anak belum menunjukkan
kemampuan ini

MB - Mulai Berkembang
Anak sudah mulai
menunjukkan kemampuan
dengan bantuan

BSH - Berkembang Sesuai
Harapan
Anak mampu melakukan
secara mandiri

BSB - Berkembang Sangat
Baik
Anak mampu dan membantu
teman lainnya.

Kognitif

☐ Mengetahui Angka 3 indikator

☐ Mengetahui Warna 2 indikator

☒ Mengetahui Bentuk 2 indikator

☒ Mampu menyebutkan bentuk lingkaran, segitiga, persegi

☐ Mampu mengelompokkan benda berdasarkan bentuk

Komentar/Catatan Guru
Tuliskan catatan perkembangan anak hari ini.....

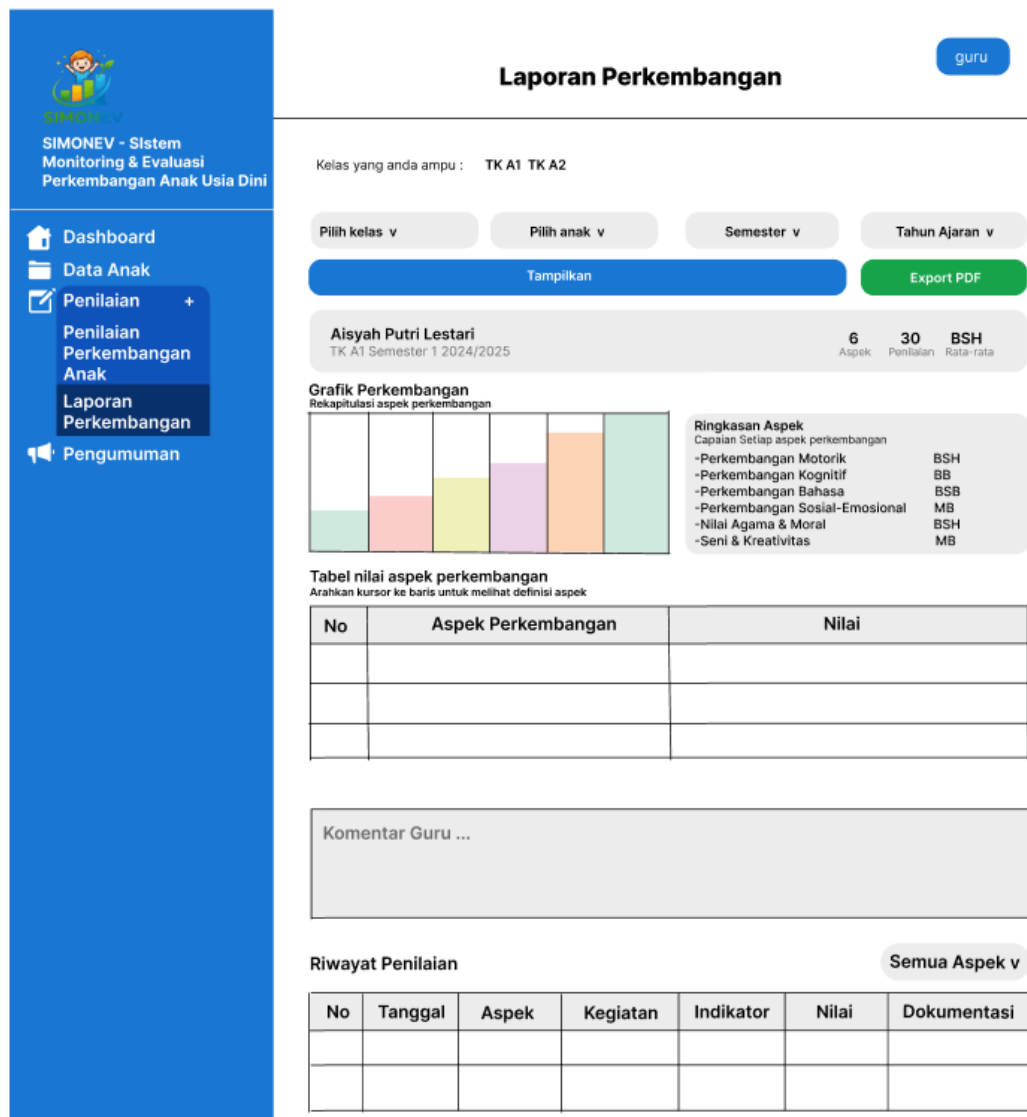
Kembali

Simpan Perubahan

Gambar 31. Wireframe Halaman Penilaian Perkembangan Anak

17. Halaman Laporan Perkembangan (Guru)

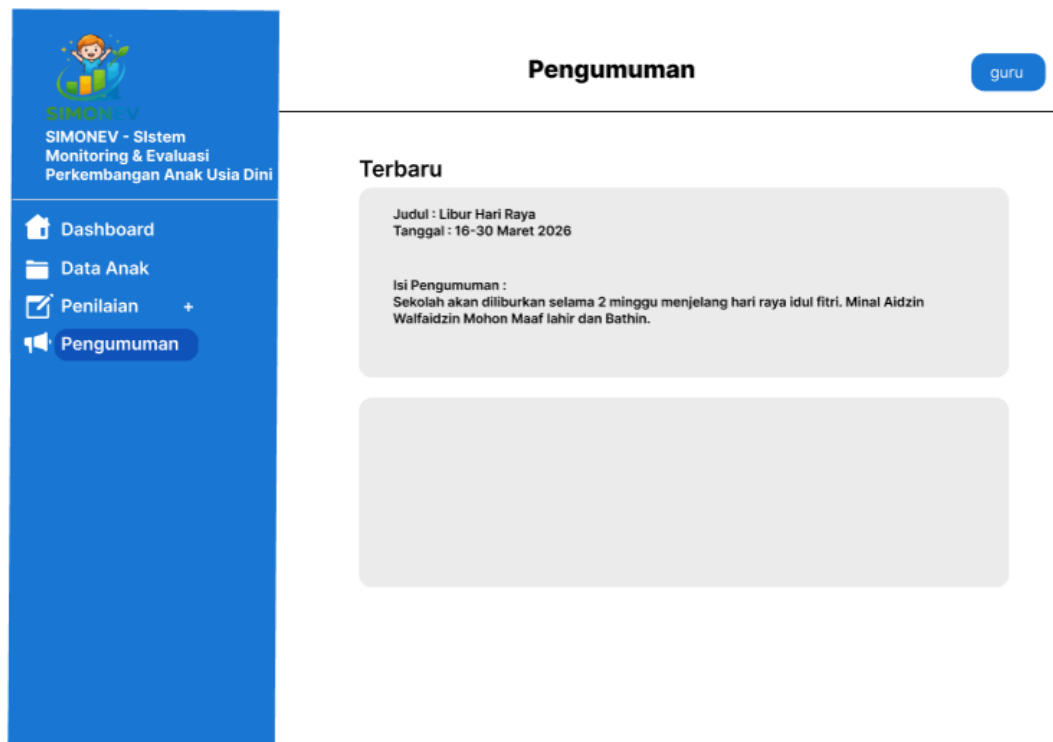
Halaman ini menampilkan laporan perkembangan anak yang dapat di filter berdasarkan nama anak, kelas, semester, dan tahun ajaran. Laporan disajikan dalam bentuk grafik batang, tabel nilai per aspek perkembangan, serta riwayat perkembangan lengkap dengan dokumentasi foto. Tersedia tombol PDF untuk mengunduh laporan.



Gambar 32. Wireframe Halaman Laporan Perkembangan Guru

18. Halaman Pengumuman (Guru)

Halaman ini menampilkan daftar pengumuman terbaru yang ditujukan kepada guru dalam sistem SIMONEV, mencakup judul, tanggal, dan isi pengumuman. Guru hanya dapat melihat pengumuman tanpa dapat menambah atau mengubah data.



Gambar 33. Wireframe Halaman Pengumuman Guru

19. Halaman Profil (Guru)

Halaman ini memungkinkan guru untuk mengelola dan memperbarui data profilnya, meliputi informasi pribadi seperti nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, email, nomor telepon, alamat, serta informasi akun seperti username, password, dan role, dan perubahan yang dilakukan dapat disimpan melalui tombol Simpan Perubahan.

SIMONEV
SIMONEV - Sistem
Monitoring & Evaluasi
Perkembangan Anak Usia Dini

- Dashboard
- Data Anak
- Penilaian +
- Pengumuman

Profile Guru

guru

Profil Saya
Kelola informasi akun kamu

Mengajar kelas

Kelas AKelas B

INFORMASI PRIBADI

Nama Lengkap	NIK
Jenis Kelamin	Tanggal Lahir
Email :	Nomor Telepon :
Alamat :	

INFORMASI AKUN

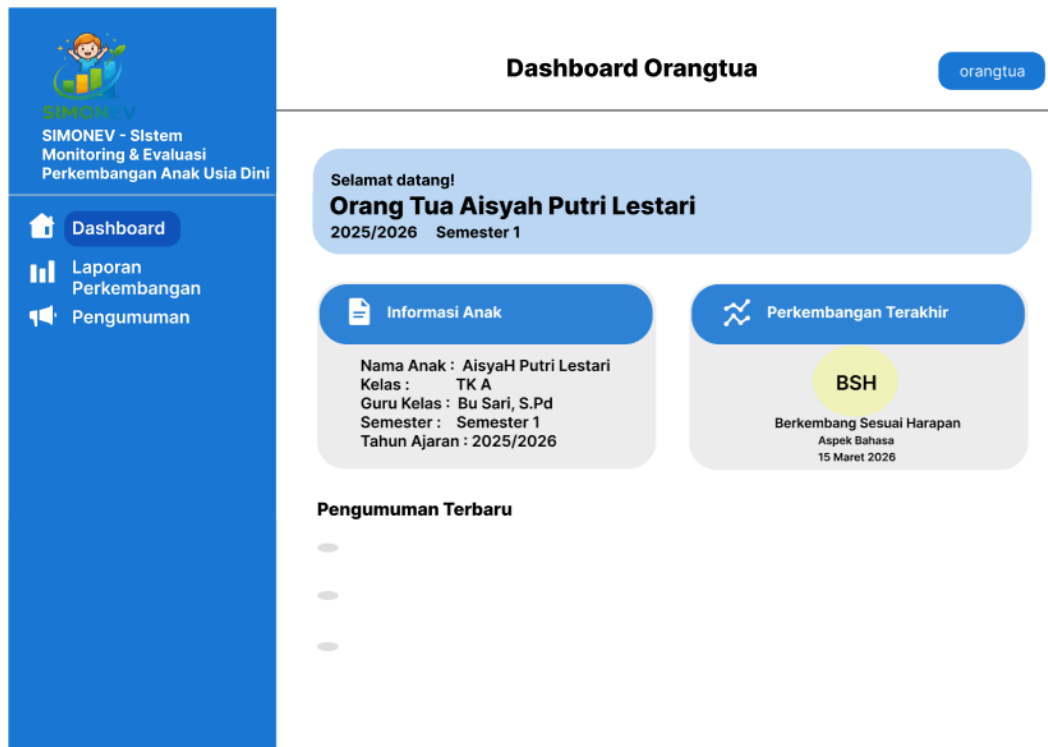
Username	Password
Role	

Simpan Perubahan

Gambar 34. Wireframe Halaman Profil Guru

20. Halaman Dashboard (Orang Tua)

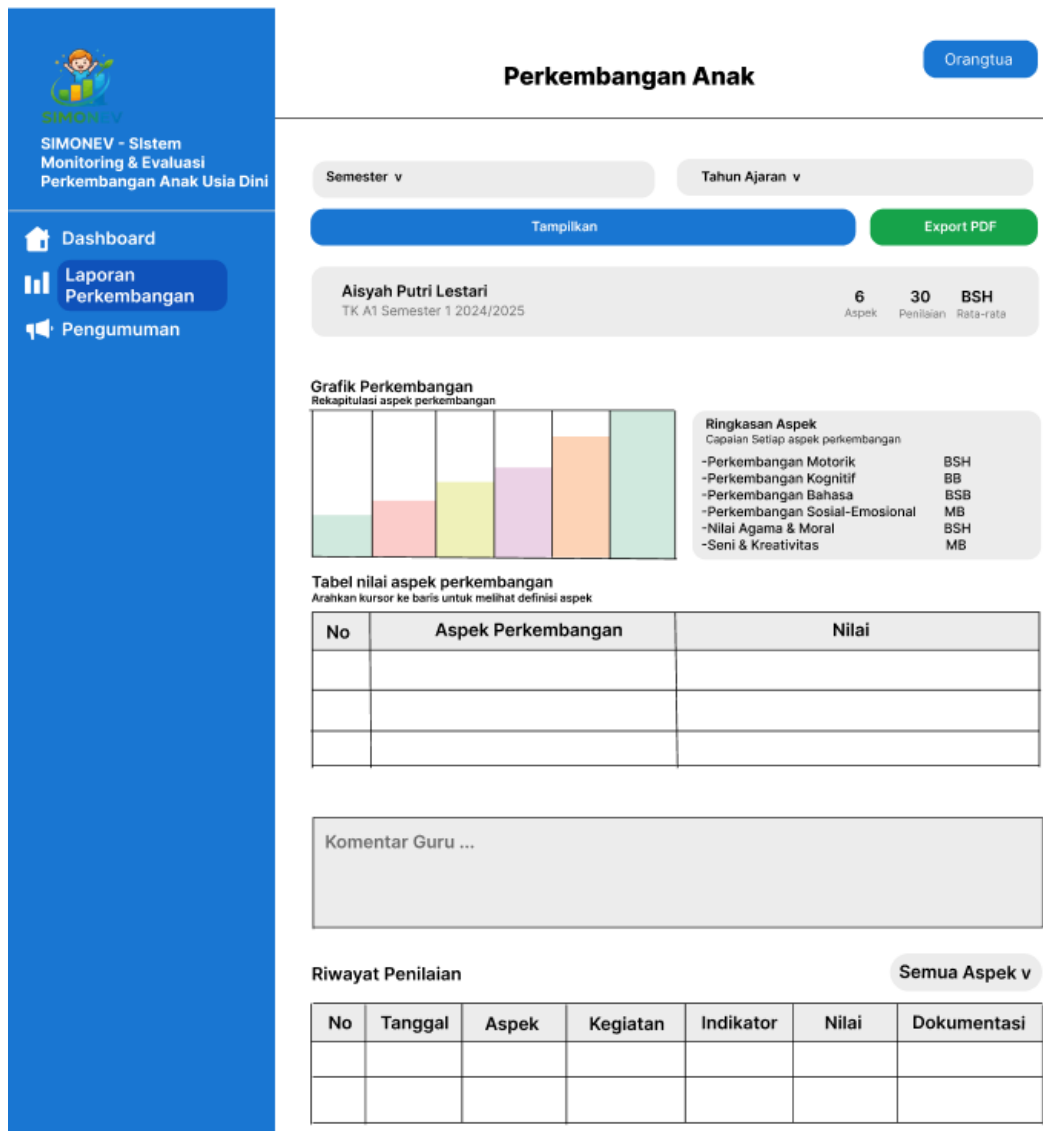
Halaman ini merupakan dashboard utama Orang Tua pada sistem SIMONEV, menampilkan informasi data anak meliputi nama, kelas, guru kelas, semester, dan tahun ajaran, serta perkembangan terakhir anak beserta tanggalnya. Terdapat pula pengumuman terbaru yang relevan bagi orang tua.



Gambar 35. Wireframe Halaman Dashboard Orang Tua

21. Halaman Laporan Perkembangan (Orang Tua)

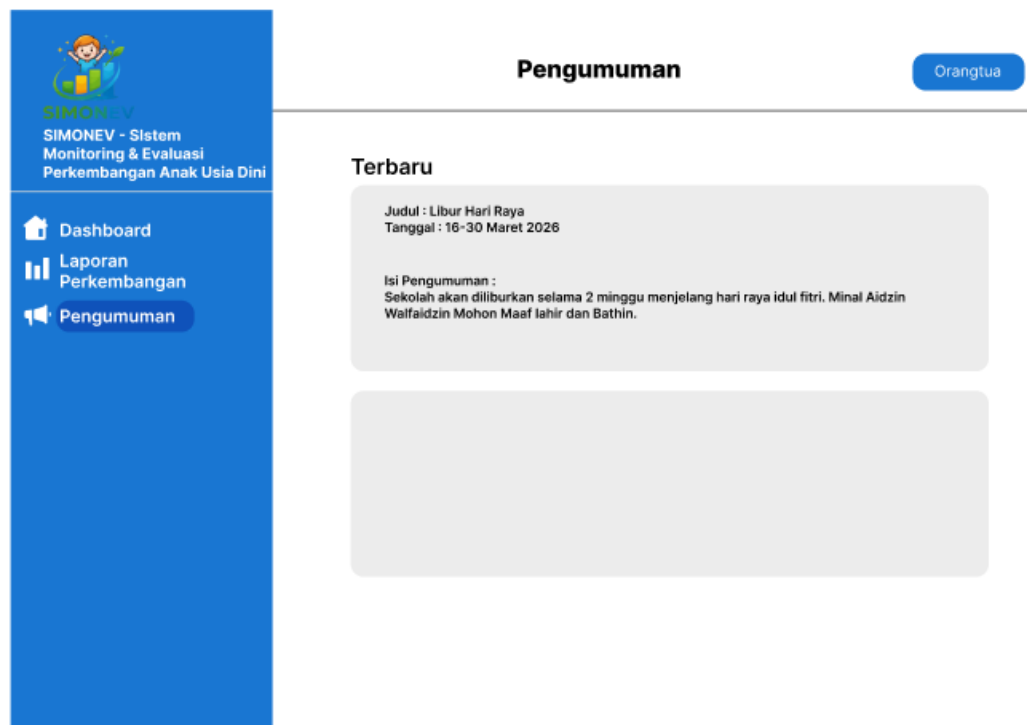
Halaman ini menampilkan laporan perkembangan anak yang dapat difilter berdasarkan kelas, semester, dan tahun ajaran. Laporan disajikan dalam bentuk grafik batang, tabel nilai per aspek perkembangan, serta riwayat perkembangan lengkap dengan dokumentasi foto. Tersedia tombol PDF untuk mengunduh laporan.



Gambar 36. Wireframe Halaman Laporan Perkembangan Orang Tua

22. Halaman Pengumuman (Orang Tua)

Halaman ini menampilkan daftar pengumuman terbaru yang ditujukan kepada orang tua dalam sistem SIMONEV, mencakup judul, tanggal, dan isi pengumuman. Orang tua hanya dapat melihat pengumuman tanpa dapat menambah atau mengubah data.



Gambar 37. Wireframe Halaman Pengumuman Orang Tua

23. Halaman Profil (Orang Tua)

Halaman ini memungkinkan orang tua atau wali untuk mengelola dan memperbarui data profilnya, meliputi username, password, nama lengkap, hubungan dengan anak, pekerjaan, email, nomor telepon, dan alamat, serta menampilkan informasi data anak, dan perubahan yang dilakukan dapat disimpan melalui tombol Simpan Perubahan.



SIMONEV
SIMONEV - Sistem
Monitoring & Evaluasi
Perkembangan Anak Usia Dini

Dashboard

Laporan
Perkembangan

Pengumuman

Profile Orangtua

Orangtua

AKUN

Username :

Password Baru :

DATA ORANG TUA / WALI

Perubahan akan langsung masuk ke data admin

Nama Lengkap : Hubungan dengan Anak :

Pekerjaan :

Email : Nomor Telepon :

Alamat :

DATA ANAK

Dikelola oleh admin sekolah. Hubungi admin untuk mengubah

Nama Anak	Aisyah Putri Lestari
Kelas	TK A1
Jenis Kelamin	Perempuan
Tanggal Lahir	2019-03-12

Simpan Perubahan

Gambar 38. Wireframe Halaman Profil Orang Tua

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Struktur isi subbab pada bagian ini disesuaikan dengan ruang lingkup Proyek yang dikerjakan, apakah berupa pengembangan perangkat lunak, implementasi jaringan, atau AI. Pada template ini untuk ruang lingkup pengembangan perangkat lunak. Sedangkan pada Proyek yang berfokus pada implementasi jaringan, subbab yang digunakan terdiri atas Implementasi dan Pengujian. Pada Proyek yang berfokus pada AI, judul bab ditetapkan sebagai Hasil dan Pembahasan, dengan susunan subbab mencakup Pengumpulan Data, *Preprocessing* Data, Pengolahan Data, Integrasi ke Aplikasi, dan Hasil Evaluasi.

4.1. Hasil Implementasi

Bagian ini berisi penjelasan mengenai hasil implementasi dari sistem atau produk yang dikembangkan. Tujuan bagian ini menunjukkan bahwa produk sudah terbangun sesuai dengan rancangan. Hal-hal yang dituliskan:

- Deskripsi singkat proses implementasi (misalnya instalasi sistem, konfigurasi, atau penyebaran aplikasi).
- Tampilan hasil implementasi berupa screenshot antarmuka (untuk perangkat lunak) atau foto/perangkat keras (untuk IoT/jaringan).
- Penjelasan fungsi utama pada setiap tampilan/menu/fitur.
- Jika sistem berbasis web/mobile, sertakan contoh alur penggunaan (misalnya login → input data → laporan).

4.2. Pengujian

Mahasiswa melakukan pengujian terhadap solusi yang telah diimplementasikan untuk memastikan kesesuaian fungsi, keterpakaian, dan kinerja sistem dengan rancangan serta spesifikasi yang telah disetujui.

Pengujian difokuskan pada verifikasi teknis solusi sesuai spesifikasi. Jenis pengujian yang dilakukan harus relevan dan proporsional dengan karakteristik solusi dan masalah yang diangkat. Mahasiswa didorong untuk memilih dan menerapkan metode pengujian yang paling tepat, yang dapat mencakup:

Bentuk pengujian disesuaikan dengan karakteristik proyek, antara lain dapat berupa:

- Pengujian Fungsional (Functional Testing).
- Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Testing / UAT), jika tersedia akses ke pengguna sasaran.
- Pengujian Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API Testing).
- Pengujian Kinerja Dasar (Load/Stress Testing).
- Pengujian Konektivitas dan Integrasi (untuk proyek jaringan/IoT).
- Evaluasi Akurasi Model (untuk proyek kecerdasan buatan terapan).

Pengujian tidak dimaksudkan sebagai penelitian eksperimental atau validasi pasar yang komprehensif, melainkan sebagai pembuktian bahwa solusi teknis yang dibangun bekerja sesuai rancangan.

Hasil pengujian dijelaskan secara deskriptif untuk mengidentifikasi kesesuaian solusi dengan rancangan, kelebihan dan keterbatasan sistem, serta peluang penyempurnaan yang realistis sesuai kompetensi lulusan Diploma Tiga.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Bagian ini berisi ringkasan dari hasil Proyek. Kesimpulan ditulis secara singkat, jelas, dan langsung pada inti, dengan merujuk pada tujuan proyek yang sudah ditetapkan di Bab I. Hal-hal yang dituliskan:

- Apakah tujuan Proyek tercapai atau tidak.
- Ringkasan hasil utama (misalnya sistem berhasil diimplementasikan sesuai kebutuhan pengguna).
- Temuan penting yang diperoleh dari proses pengembangan maupun pengujian.

Catatan: Kesimpulan bukan berupa rangkuman seluruh bab, tetapi jawaban atas pertanyaan/tujuan yang telah dirumuskan di awal.

5.2 Saran

Bagian ini berisi masukan atau rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut maupun untuk pihak lain yang akan menggunakan hasil Proyek.

Hal-hal yang dituliskan:

- Saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang (misalnya penambahan fitur, peningkatan keamanan, integrasi dengan sistem lain).
- Saran untuk implementasi di lapangan (misalnya kebutuhan infrastruktur atau pelatihan pengguna).
- Jika ada keterbatasan dalam proyek, dapat menyarankan bagaimana hal tersebut bisa diatasi pada proyek berikutnya.

Catatan: Saran sebaiknya realistis, relevan dengan hasil Proyek, dan bermanfaat bagi pengembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Menggunakan **APA Style** dengan bantuan *reference manager* seperti Mendeley, Zotero, EndNote atau sejenisnya.

- Al-Saqqa, S., Sawalha, S., & AbdelNabi, H. (2020). Agile software development: Methodologies and trends. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 14(11).
- Bassil, Y. (2012). A simulation model for the waterfall software development life cycle. *ArXiv Preprint ArXiv:1205.6904*.
- Nelson, S. D., Del Fiol, G., Hanseler, H., Crouch, B. I., & Cummins, M. R. (2016). Software prototyping. *Applied Clinical Informatics*, 7(01), 22–32.

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran disesuaikan dengan ruang lingkup Proyek, yaitu apakah berfokus pada pengembangan perangkat lunak, AI, atau implementasi jaringan. Pada template ini, contoh yang digunakan mengacu pada ruang lingkup pengembangan perangkat lunak. Untuk implementasi jaringan, lampiran memuat hasil pengujian serta tautan *repository* (jika tersedia). Sementara itu, untuk AI, lampiran meliputi hasil pengumpulan data (dapat berupa tautan), hasil *preprocessing* data (dapat berupa tautan), serta tautan produk, yaitu *repository* GitHub.

Lampiran A. Dokumen Proses Pengumpulan Requirement

Instrumen, dokumentasi, dll (jangan hanya dokumentasi, namun yang penting adalah konten selama proses pengumpulan requirementnya, sedangkan dokumentasi hanya sebagai bukti)

Lampiran B. Link Produk

Repository GitHub

Lampiran C. Dokumen Pengujian

Sebaiknya ada standar dokumennya